

Qubits gato estabilizados por un qubit auxiliar con acoplamientos transversal y longitudinal: hamiltoniano efectivo, resonancia vestida, figura de mérito y límites de operación

Borrador de trabajo para discusión (versión 0)

Jhon Sebastián García Barrera

Maestría en Ciencias Físicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales

Septiembre de 2026

Resumen

Se estudia la familia de esquemas en los que un qubit auxiliar disipativo, acoplado a un oscilador con un término transversal $g_x\sigma_x$ y uno longitudinal $g_z\sigma_z$ y excitado por un drive cercano a la resonancia de dos fotones, estabiliza un estado gato del oscilador mediante pérdida de pares. Se deriva el hamiltoniano efectivo de segundo orden, incluidos los corrimientos que la literatura omite, y de él la condición de resonancia vestida $\omega_p^* = 2(\omega - 4g_x^2/3\omega)$. Se derivan las tasas de pérdida de pares, $\kappa_2 = 4G^2/\kappa$ con $G = 2g_xg_z/\omega$, y de pérdida y ganancia de un fonón, y con ellas la tasa de phase-flip $\gamma_{\text{pf}} = 2[\Gamma_1^-|\alpha|^2 + \Gamma_1^+(|\alpha|^2 + 1)]$ y la figura de mérito $\kappa_1/\kappa_2 = (5/72)(\kappa/g_z)^2$, independiente de g_x y de ω . Se generaliza al caso de un baño filtrado del qubit, se resuelve de forma exacta la brecha de confinamiento del modelo mínimo con $\alpha = 0$, se identifica la frontera de validez impuesta por el corrimiento del qubit dependiente del número de fonones y se estudia el sesgo térmico. Los resultados se contrastan con la integración numérica del modelo completo dependiente del tiempo, sin aproximación de onda rotante, y con una verificación independiente, salvo el estudio térmico, calculado con el modelo efectivo y aún en validación con el modelo completo.

Índice

1	Introducción	2
2	Modelo	3
3	Derivaciones	4
3.1	Hamiltoniano efectivo de segundo orden	4
3.2	Control independiente y base del código	7
3.3	Estado oscuro y resonancia vestida	8
3.4	Eliminación del qubit: tasas de pérdida de pares y de un fonón	9
3.5	Phase-flip y figura de mérito	11
3.6	Baño estructurado para el qubit	12

3.7	Confinamiento y frontera de validez	13
3.8	Modelo térmico y sesgo	15
4	Resultados	15
4.1	Métodos numéricos y criterios de validación	15
4.2	Hamiltoniano efectivo y resonancia vestida	17
4.3	Phase-flip y figura de mérito	18
4.4	Baño filtrado	19
4.5	Confinamiento y mapa de diseño	20
4.6	Sesgo térmico	25
4.7	Plataformas, literatura y limitaciones abiertas	27

1 Introducción

Los qubits gato, en los que la información lógica se codifica en la superposición de dos estados coherentes $|\pm\alpha\rangle$ de un oscilador, protegen de forma exponencial contra los errores de inversión de bit (bit-flip) a costa de errores de fase (phase-flip) que crecen linealmente con $|\alpha|^2$ [1, 2]. La estabilización disipativa se logra con un canal de pérdida de pares de fotones (o fonones), descrito por el operador de salto $\sqrt{\kappa_2}(a^2 - \alpha^2)$, que confina al oscilador en el subespacio generado por $|\pm\alpha\rangle$ a una tasa κ_2 . La calidad del qubit resultante se mide por el cociente κ_1/κ_2 entre la tasa de pérdida de un cuanto, que induce phase-flips, y la tasa de confinamiento. Para un código de repetición de gatos, el umbral de tolerancia a fallas corresponde a $\kappa_2/\kappa_1 \simeq 220$ [1].

Existe una familia de propuestas en las que la pérdida de pares no se implementa con un buffer armónico sino con un qubit auxiliar disipativo cuyo acoplamiento al oscilador rompe la simetría de inversión, es decir, contiene a la vez un término transversal $g_x\sigma_x$ y uno longitudinal $g_z\sigma_z$. Con el qubit a frecuencia cercana a 2ω y un drive resonante, la combinación de ambos acoplamientos genera a segundo orden un intercambio $\sigma_+a^2 + \text{h.c.}$ y, con la disipación del qubit, la pérdida de pares. Esta idea se ha desarrollado en circuitos superconductores [3], en osciladores mecánicos [4] y en sistemas magnónicos [5, 6]. Es un mecanismo distinto del de los iones atrapados, donde el acoplamiento de pares es nativo [7]. De estos trabajos se han revisado los de Ma et al., Naseem y Liu et al.; el de Hou et al. solo se cita, sin haberse leído para este informe.

Los trabajos citados estudian la preparación del estado. Aquí se estudia el desempeño del estado como qubit lógico: en qué condiciones se forma el gato, qué fija su tasa de phase-flip, cómo se puede mejorar, qué limita el confinamiento y qué exige la temperatura. La revisión de los trabajos previos, con la derivación completa a segundo orden y con integración numérica del modelo sin aproximación de onda rotante, arroja cuatro observaciones que motivan este informe:

1. El hamiltoniano efectivo publicado para el esquema de Ma et al. omite un corrimiento de la frecuencia del oscilador cuando el qubit está en su estado base. Con los parámetros de su artículo ese corrimiento es un tercio de la tasa de decaimiento del qubit y destruye el estado oscuro si el drive se sintoniza a 2ω . El gato solo se forma en la resonancia vestida $\omega_p^* = 2(\omega - 4g_x^2/3\omega)$.

2. Los mismos términos transversales que producen el corrimiento inducen pérdida y ganancia de un fonón mediadas por el qubit. El estado estacionario no conserva la paridad, a diferencia de lo que da la Ec. (5) del modelo efectivo de Ma et al. Aquí se deriva el phase-flip que resulta y su cociente con la tasa de pérdida de pares.
3. Como el acoplamiento transversal abre a la vez el canal de pares y los de un fonón, ambos escalan como g_x^2/ω^2 y su cociente depende solo de g_z/κ : $\kappa_1/\kappa_2 = (5/72)(\kappa/g_z)^2$. La recomendación de aumentar κ para suprimir los canales de un fonón [4] es contraria a esta ley.
4. Un baño estructurado para el qubit (un filtro centrado en 2ω) reduce los canales de un fonón sin tocar el de pares, y baja el umbral de tolerancia a fallas en g_x/κ en un factor de orden $\kappa_f/2\omega$. El costo en confinamiento es pequeño mientras el filtro no sea demasiado estrecho.

Además se resuelve de forma exacta la brecha del modelo mínimo, se identifica el corrimiento del qubit dependiente de n como el mecanismo que limita el confinamiento cuando g_x/ω crece, y se estudia el sesgo térmico con el qubit y el filtro explícitos.

Este documento es un borrador interno que ordena lo obtenido hasta ahora; de él se extraerá el artículo. La Sección 2 define el modelo y la notación. La Sección 3 contiene todas las derivaciones, paso a paso. La Sección 4 presenta los resultados numéricos con sus figuras, la verificación independiente y las limitaciones abiertas.

2 Modelo

El modelo común a la familia es

$$H(t) = \omega a^\dagger a + \frac{\omega_q}{2} \sigma_z + (a + a^\dagger) (g_x \sigma_x + g_z \sigma_z) + \Omega (\sigma_+ e^{-i\omega_p t} + \sigma_- e^{i\omega_p t}), \quad (1)$$

con $\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$, $\sigma_x = \sigma_+ + \sigma_-$, $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$ y $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$. El qubit está a $\omega_q \simeq 2\omega$ y el drive a $\omega_p \simeq 2\omega$. Se trabaja con $\hbar = 1$. A temperatura cero la dinámica es

$$\dot{\rho} = -i[H(t), \rho] + \kappa \mathcal{D}[\sigma_-]\rho + \gamma \mathcal{D}[a]\rho, \quad \mathcal{D}[o]\rho = o\rho o^\dagger - \frac{1}{2}\{o^\dagger o, \rho\}, \quad (2)$$

donde κ es la tasa de decaimiento del qubit y γ la pérdida intrínseca del oscilador ($\gamma = \omega/Q$ para un factor de calidad Q). A temperatura finita se usan los disipadores

$$\kappa [(n_q + 1)\mathcal{D}[\sigma_-] + n_q \mathcal{D}[\sigma_+]] + \gamma [(n_m + 1)\mathcal{D}[a] + n_m \mathcal{D}[a^\dagger]], \quad (3)$$

con $n_q = [e^x - 1]^{-1}$, $x = \hbar f_q/k_B T$ y f_q la frecuencia del qubit, y con $n_m = [e^{x/2} - 1]^{-1}$, la ocupación a la frecuencia del oscilador $f_q/2$.

Se usan las siguientes cantidades, definidas en la Sección 3:

$$\begin{aligned}
G &= \frac{2g_x g_z}{\omega}, & \kappa_2 &= \frac{4G^2}{\kappa} = \frac{16g_x^2 g_z^2}{\omega^2 \kappa}, & \alpha^2 &= \frac{\Omega}{G}, \\
\Gamma_1^- &= \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2 + \kappa^2/4}, & \Gamma_1^+ &= \frac{g_x^2 \kappa}{9\omega^2 + \kappa^2/4}, & \kappa_1 &= \Gamma_1^- + \Gamma_1^+, \\
\chi &= \frac{8}{3} \frac{g_x^2}{\omega}, & \omega_p^* &= 2 \left(\omega - \frac{4g_x^2}{3\omega} \right), & d &= \frac{g_z}{\omega}.
\end{aligned} \tag{4}$$

Además, $P = e^{i\pi a^\dagger a}$ es el operador de paridad, $|\pm\alpha\rangle$ son estados coherentes, P_c es la población del oscilador (con el qubit trazado) en el código y P_e la población del qubit excitado.

La teoría efectiva exige la jerarquía $\kappa, g_x, g_z, \Omega \ll \omega$. Se explicitan cuatro condiciones:

- $\kappa/\omega \ll 1$ y $g_{x,z}/\omega \ll 1$ para la eliminación de segundo orden (Sección 3.1).
- $g_z/\omega \lesssim 0.1$ para que el desplazamiento polarónico se trate a primer orden (Sección 3.2).
- $\gamma \ll \kappa$ para que la pérdida intrínseca sea una perturbación.
- $\chi|\alpha|^2 \lesssim 0.3\kappa$ para que el corrimiento del qubit dependiente de n no frene el confinamiento (Sección 3.7).

Las plataformas estudiadas y sus parámetros publicados se resumen en la Tabla 1. En el esquema de Ma et al. el disipador es $\Gamma[2\sigma_- \rho \sigma_+ - \sigma_+ \sigma_- \rho - \rho \sigma_+ \sigma_-]$, es decir $\kappa = 2\Gamma$, y las constantes de acoplamiento son $g_x = -g \sin \theta$ y $g_z = g \cos \theta$ con $g/2\pi = 0.3$ GHz y $\theta = \pi/4$.

	Ma et al. [3]	Naseem [4]	Liu et al. [6]
plataforma	microondas	mecánica	magnones
$\omega/2\pi$	6 GHz	100 MHz	17.7 MHz ($\nu/2$)
$g_x/2\pi, g_z/2\pi$	-212, 212 MHz	0.6, 6 MHz	3.54, 3.54 MHz
$\kappa/2\pi$	30 MHz	100 kHz	16 MHz
$\Omega \text{ o } \varepsilon$	$\Omega/2\pi = 60$ MHz	$\varepsilon = 4g$	$\varepsilon_p/2\pi = 3.53$ MHz
ω_q	12 GHz	200 MHz	qubit vestido, $\nu/2\pi = 35.4$ MHz

Cuadro 1: Parámetros publicados. En Liu et al. se escribe $\omega = \nu/2$.

3 Derivaciones

3.1 Hamiltoniano efectivo de segundo orden

Se toma $H_0 = \omega a^\dagger a + \omega \sigma_z$, que corresponde a $\omega_q = 2\omega$, y $U_0(t) = e^{iH_0 t}$. Como $[a, a^\dagger a] = a$ y $[\sigma_z, \sigma_-] = -2\sigma_-$,

$$U_0 a U_0^\dagger = a e^{-i\omega t}, \quad U_0 \sigma_- U_0^\dagger = \sigma_- e^{-2i\omega t}, \quad U_0 \sigma_z U_0^\dagger = \sigma_z, \tag{5}$$

y los conjugados hermíticos correspondientes. El acoplamiento transversal en esta imagen es

$$\begin{aligned}
g_x(\sigma_+ + \sigma_-)(a + a^\dagger) &\rightarrow g_x(\sigma_+ e^{2i\omega t} + \sigma_- e^{-2i\omega t})(a e^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t}) \\
&= g_x[\sigma_+ a e^{i\omega t} + \sigma_- a^\dagger e^{-i\omega t}] + g_x[\sigma_+ a^\dagger e^{3i\omega t} + \sigma_- a e^{-3i\omega t}].
\end{aligned} \tag{6}$$

El primer corchete es el término rotante (oscila a ω) y el segundo el contrarrotante (oscila a 3ω). El acoplamiento longitudinal es

$$g_z \sigma_z (a + a^\dagger) \rightarrow g_z \sigma_z \left(a e^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t} \right), \quad (7)$$

y el drive con $\omega_p = 2\omega$ es estático, $\Omega(\sigma_+ + \sigma_-)$. Reuniendo por frecuencias, el hamiltoniano de interacción es

$$V(t) = h_1 e^{-i\omega t} + h_1^\dagger e^{i\omega t} + h_3 e^{-3i\omega t} + h_3^\dagger e^{3i\omega t} + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-), \quad (8)$$

con

$$h_1 = A + B, \quad A = g_x \sigma_- a^\dagger, \quad B = g_z \sigma_z a; \quad h_3 = g_x \sigma_- a. \quad (9)$$

Se comprueba que $h_1^\dagger = g_x \sigma_+ a + g_z \sigma_z a^\dagger$ acompaña a $e^{i\omega t}$ y que $h_3^\dagger = g_x \sigma_+ a^\dagger$ acompaña a $e^{3i\omega t}$, en acuerdo con la Ec. (6).

Sea $V(t) = \sum_k A_k e^{-i\nu_k t}$ una suma finita en la que las frecuencias vienen en pares $\pm\nu$ con $A_{-k} = A_k^\dagger$ y $\nu_{-k} = -\nu_k$, todas grandes frente a la norma de los A_k . Se define

$$X(t) = \sum_k \frac{A_k}{\nu_k} e^{-i\nu_k t}, \quad \dot{X} = -i \sum_k A_k e^{-i\nu_k t} = -iV(t). \quad (10)$$

Este operador es antihermítico: $X^\dagger = \sum_k (A_k^\dagger / \nu_k) e^{i\nu_k t} = \sum_{k'} (A_{k'} / (-\nu_{k'})) e^{-i\nu_{k'} t} = -X$, con el cambio $k' = -k$. Se pasa a un nuevo marco con $|\psi\rangle = e^X |\phi\rangle$. Entonces

$$i\partial_t |\phi\rangle = [e^{-X} V e^X - i e^{-X} \partial_t e^X] |\phi\rangle. \quad (11)$$

Con $e^{-X} V e^X = V + [V, X] + \frac{1}{2}[[V, X], X] + \dots$ y $e^{-X} \partial_t e^X = \dot{X} - \frac{1}{2}[X, \dot{X}] + \dots$, y usando $-i\dot{X} = -V$ y $[X, \dot{X}] = -i[X, V]$,

$$\begin{aligned} H' &= V + [V, X] - V + \frac{i}{2} \cdot (-i)[X, V] + O(V^3/\nu^2) \\ &= [V, X] + \frac{1}{2}[X, V] + \dots = \frac{1}{2}[V, X] + O(V^3/\nu^2). \end{aligned} \quad (12)$$

El término de orden V^2/ν es

$$H' = \frac{1}{2} \sum_{k,l} \frac{1}{\nu_k} [A_l, A_k] e^{-i(\nu_l + \nu_k)t}. \quad (13)$$

Los términos con $\nu_l + \nu_k \neq 0$ oscilan rápido y se promedian a cero. Quedan los de $l = -k$, y como $A_{-k} = A_k^\dagger$,

$$H_{\text{ef}} = \frac{1}{2} \sum_k \frac{1}{\nu_k} [A_k^\dagger, A_k]. \quad (14)$$

Al agrupar $k = +n$ y $k = -n$ (con $\nu_{-n} = -\nu_n$ y $[A_{-n}^\dagger, A_{-n}] = [A_n, A_n^\dagger] = -[A_n^\dagger, A_n]$), ambas contribuciones son iguales y

$$\boxed{H_{\text{ef}} = \sum_{n>0} \frac{1}{\omega_n} [h_n^\dagger, h_n], \quad V(t) = \sum_{n>0} \left(h_n e^{-i\omega_n t} + h_n^\dagger e^{i\omega_n t} \right)} \quad (15)$$

Es la fórmula de James y Jerke [8]. Cuando hay frecuencias degeneradas, como en $h_1 = A + B$, el conmutador se toma con el operador completo asociado a esa frecuencia, lo que incluye los términos cruzados $[A^\dagger, B]$ y $[B^\dagger, A]$.

El drive $\Omega(\sigma_+ + \sigma_-)$ de la Ec. (8) es estático y no entra en X . Su contribución $\frac{1}{2}[\Omega(\sigma_+ + \sigma_-), X]$ oscila a ω o 3ω y se promedia a cero. Queda una corrección de orden $\Omega g/\omega$ que se desprecia (tercer orden en el conjunto de las escalas pequeñas). La desintonía entre ω_p , ω_q y 2ω , que es del orden de $g^2/\omega \ll \omega$, es una frecuencia lenta en este marco y se trata exactamente. Al pasar al marco que rota a $\omega_p/2$ para el oscilador y a ω_p para el qubit, se suma a H_{ef}

$$\Delta_m n + \frac{\Delta_q}{2} \sigma_z, \quad \Delta_m = \omega - \frac{\omega_p}{2}, \quad \Delta_q = \omega_q - \omega_p. \quad (16)$$

Con $\sigma_+ \sigma_- = |e\rangle\langle e|$, $\sigma_- \sigma_+ = |g\rangle\langle g|$, $[\sigma_z, \sigma_+] = 2\sigma_+$, $[\sigma_z, \sigma_-] = -2\sigma_-$, $\sigma_z^2 = 1$, $[a, a^\dagger] = 1$ y $\hat{n} = a^\dagger a$, y sabiendo que a conmuta con los operadores del qubit:

$$[A^\dagger, A] = g_x^2 [\sigma_+ a, \sigma_- a^\dagger] = g_x^2 (\sigma_+ \sigma_- a a^\dagger - \sigma_- \sigma_+ a^\dagger a) = g_x^2 [(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|], \quad (17)$$

$$[B^\dagger, B] = g_z^2 \sigma_z^2 (a^\dagger a - a a^\dagger) = -g_z^2, \quad (18)$$

$$[A^\dagger, B] = g_x g_z a^2 (\sigma_+ \sigma_z - \sigma_z \sigma_+) = -g_x g_z a^2 [\sigma_z, \sigma_+] = -2g_x g_z \sigma_+ a^2, \quad (19)$$

$$[B^\dagger, A] = g_x g_z a^{\dagger 2} (\sigma_z \sigma_- - \sigma_- \sigma_z) = g_x g_z a^{\dagger 2} [\sigma_z, \sigma_-] = -2g_x g_z \sigma_- a^{\dagger 2}, \quad (20)$$

$$[h_3^\dagger, h_3] = g_x^2 [\sigma_+ a^\dagger, \sigma_- a] = g_x^2 (\sigma_+ \sigma_- a^\dagger a - \sigma_- \sigma_+ a a^\dagger) = g_x^2 [\hat{n} |e\rangle\langle e| - (\hat{n} + 1) |g\rangle\langle g|]. \quad (21)$$

Como $[h_1^\dagger, h_1] = [A^\dagger, A] + [A^\dagger, B] + [B^\dagger, A] + [B^\dagger, B]$, la Ec. (15) con $\omega_1 = \omega$ y $\omega_3 = 3\omega$ da

$$H_{\text{ef}} = \frac{g_x^2}{\omega} [(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|] + \frac{g_x^2}{3\omega} [\hat{n} |e\rangle\langle e| - (\hat{n} + 1) |g\rangle\langle g|] - \frac{2g_x g_z}{\omega} (\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2}) - \frac{g_z^2}{\omega}. \quad (22)$$

Los términos cruzados entre h_1 y h_3 oscilan a 2ω y ya se descartaron en el promedio. La contribución de $|e\rangle\langle e|$ es $(g_x^2/\omega)[(\hat{n} + 1) + \hat{n}/3] = (g_x^2/\omega)(\frac{4}{3}\hat{n} + 1)$ y la de $|g\rangle\langle g|$ es $-(g_x^2/\omega)[\hat{n} + (\hat{n} + 1)/3] = -(g_x^2/\omega)(\frac{4}{3}\hat{n} + \frac{1}{3})$.

Resultado 1 (Hamiltoniano efectivo).

$$H_{\text{ef}} = \frac{g_x^2}{\omega} [(\frac{4}{3}\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - (\frac{4}{3}\hat{n} + \frac{1}{3}) |g\rangle\langle g|] - G (\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2}) - \frac{g_z^2}{\omega}, \quad G = \frac{2g_x g_z}{\omega} \quad (23)$$

Al que se suma $\Omega(\sigma_+ + \sigma_-) + \Delta_m \hat{n} + (\Delta_q/2)\sigma_z$ en el marco del drive. La constante $-g_z^2/\omega$ no afecta la dinámica.

De la Ec. (23) se leen tres cantidades:

$$\delta_{\text{osc}}^{(g)} = -\frac{4g_x^2}{3\omega} \quad (\text{frecuencia del oscilador con el qubit en } |g\rangle), \quad (24)$$

$$\delta_{\text{osc}}^{(e)} = +\frac{4g_x^2}{3\omega} \quad (\text{con el qubit en } |e\rangle), \quad (25)$$

$$\Delta_q^{\text{Stark}} = \frac{g_x^2}{\omega} (1 + \frac{1}{3}) = +\frac{4g_x^2}{3\omega} \quad (\text{transición del qubit con } n = 0). \quad (26)$$

De cada uno, $3/4$ proviene del término rotante y $1/4$ del contrarrotante: $1/\Delta + 1/\Sigma$ con $\Delta = \omega_q - \omega = \omega$ y $\Sigma = \omega_q + \omega = 3\omega$ da $(1/\omega)(1 + 1/3)$. Es el corrimiento dispersivo con la corrección de Bloch-Siegert [9]. Diferenciando los sectores, la transición del qubit depende de n :

$$E_e(n) - E_g(n) = \frac{g_x^2}{\omega} \left(\frac{8}{3}n + \frac{4}{3} \right), \quad (27)$$

un resultado que se usa en la Sección 3.7.

3.2 Control independiente y base del código

El término de pares también se obtiene sin usar la fórmula de James y Jerke, eliminando primero el acoplamiento longitudinal con una transformación polarónica. Se define

$$U = \exp \left[-\sigma_z d (a^\dagger - a) \right], \quad d = \frac{g_z}{\omega}, \quad K \equiv d (a^\dagger - a), \quad (28)$$

con $K^\dagger = -K$, de modo que U es unitario. Como σ_z conmuta con a , $U^\dagger a U = a - d\sigma_z$. Entonces

$$U^\dagger \left(\omega a^\dagger a \right) U = \omega \left(a^\dagger - d\sigma_z \right) (a - d\sigma_z) = \omega a^\dagger a - g_z \sigma_z (a + a^\dagger) + \frac{g_z^2}{\omega}, \quad (29)$$

$$U^\dagger \left[g_z \sigma_z (a + a^\dagger) \right] U = g_z \sigma_z \left(a + a^\dagger - 2d\sigma_z \right) = g_z \sigma_z (a + a^\dagger) - \frac{2g_z^2}{\omega}. \quad (30)$$

La suma es $\omega a^\dagger a - g_z^2/\omega$: el acoplamiento longitudinal desaparece y queda solo una constante. Además, el oscilador con el qubit en $|g\rangle$ (con $\sigma_z = -1$) queda descrito por $\omega(a-d)^\dagger(a-d) - g_z^2/\omega$, es decir, está desplazado en $d = +g_z/\omega$ en el marco de laboratorio. Este desplazamiento define la base del código (Sección 3.2).

La transformación actúa sobre los operadores del qubit. Para $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$: $\sigma_z \sigma_+ = \sigma_+$ y $\sigma_+ \sigma_z = -\sigma_+$, y por tanto $e^{\sigma_z K} \sigma_+ e^{-\sigma_z K} = e^K \sigma_+ e^K = \sigma_+ e^{2K}$. Así

$$U^\dagger \sigma_+ U = \sigma_+ e^{2K} = \sigma_+ D(2d), \quad U^\dagger \sigma_- U = e^{-2K} \sigma_-, \quad U^\dagger (a + a^\dagger) U = a + a^\dagger - 2d\sigma_z, \quad (31)$$

donde $D(\beta) = e^{\beta a^\dagger - \beta^* a}$. El acoplamiento transversal se transforma en $g_x(\sigma_+ e^{2K} + e^{-2K} \sigma_-)(a + a^\dagger - 2d\sigma_z)$. Al actuar sobre $|g\rangle$ a la derecha de σ_+ se tiene $\sigma_z \rightarrow -1$, de modo que

$$g_x \sigma_+ e^{2K} \left(a + a^\dagger + 2d \right) + \text{h.c.} \quad (32)$$

Se expande a primer orden en d : $e^{2K} \simeq 1 + 2d(a^\dagger - a)$, y $(a^\dagger - a)(a + a^\dagger) = a^{\dagger 2} - a^2 - 1$, de modo que

$$\sigma_+ e^{2K} \left(a + a^\dagger + 2d \right) \simeq \sigma_+ \left[(a + a^\dagger) + 2d + 2d \left(a^{\dagger 2} - a^2 - 1 \right) \right] = \sigma_+ \left[(a + a^\dagger) + 2d \left(a^{\dagger 2} - a^2 \right) \right]. \quad (33)$$

Las constantes se cancelan y aparecen los pares, con coeficiente $2dg_x = G$:

$$H_p \simeq \omega a^\dagger a + \frac{\omega_q}{2} \sigma_z - \frac{g_z^2}{\omega} + g_x \left[\sigma_+ (a + a^\dagger) + \text{h.c.} \right] - G \left(\sigma_+ a^2 + \text{h.c.} \right) + G \left(\sigma_+ a^{\dagger 2} + \text{h.c.} \right). \quad (34)$$

En la imagen de interacción respecto a H_0 del apartado anterior, $\sigma_+ a^2$ es estático, mientras que

$\sigma_+ a^{\dagger 2}$ oscila a 4ω y no es resonante. Además, el acoplamiento transversal restante $g_x[\sigma_+(a + a^\dagger) + \text{h.c.}]$ es exactamente el de un modelo de Rabi sin término longitudinal, y su eliminación de segundo orden con la Ec. (15) (solo A y h_3) da

$$\frac{g_x^2}{\omega} [(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|] + \frac{g_x^2}{3\omega} [\hat{n} |e\rangle\langle e| - (\hat{n} + 1) |g\rangle\langle g|], \quad (35)$$

es decir, los mismos corrimientos que en la Ec. (23). Los dos caminos, el cruce $[A^\dagger, B]$ de la Sección 3.1 y la expansión del polarón, dan el mismo coeficiente $-G = -2g_x g_z / \omega$ para el intercambio de pares y los mismos corrimientos. El factor 2 en G proviene de e^{2K} : el desplazamiento condicionado al estado del qubit es $2d$.

3.3 Estado oscuro y resonancia vestida

En el marco del drive el hamiltoniano efectivo es

$$H'_{\text{ef}} = \Delta_m \hat{n} + \frac{\Delta_q}{2} \sigma_z + \frac{g_x^2}{\omega} [(\frac{4}{3}\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - (\frac{4}{3}\hat{n} + \frac{1}{3}) |g\rangle\langle g|] - G (\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2}) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-). \quad (36)$$

Un estado $|\psi\rangle \otimes |g\rangle$ es estacionario si (i) lo aniquila el operador de salto, $\sigma_- |\psi, g\rangle = 0$, lo que se cumple siempre, y (ii) es autoestado de H'_{ef} . Se aplica H'_{ef} con $|e\rangle\langle e| |g\rangle = 0$, $|g\rangle\langle g| |g\rangle = |g\rangle$, $\sigma_z |g\rangle = -|g\rangle$, $\sigma_- |g\rangle = 0$ y $\sigma_+ |g\rangle = |e\rangle$:

$$H'_{\text{ef}} |\psi, g\rangle = \left[\left(\Delta_m - \frac{4g_x^2}{3\omega} \right) \hat{n} - \frac{\Delta_q}{2} - \frac{g_x^2}{3\omega} \right] |\psi\rangle \otimes |g\rangle + (\Omega - Ga^2) |\psi\rangle \otimes |e\rangle. \quad (37)$$

Para que sea autoestado se necesitan dos condiciones:

1. La componente en $|e\rangle$ debe anularse: $a^2 |\psi\rangle = (\Omega/G) |\psi\rangle$. Esto define el subespacio $|\psi\rangle \in \text{span}\{|\alpha\rangle, |-\alpha\rangle\}$ con $\alpha^2 = \Omega/G$.
2. La componente en $|g\rangle$ debe ser proporcional a $|\psi\rangle$. Un gato no es autoestado de $\hat{n}$, así que el coeficiente de $\hat{n}$ debe anularse: $\Delta_m = 4g_x^2/(3\omega)$.

La segunda es la resonancia vestida. Con $\Delta_m = \omega - \omega_p/2$:

Resultado 2 (Resonancia vestida).

$$\boxed{\omega_p^* = 2 \left(\omega - \frac{4g_x^2}{3\omega} \right)} \quad (38)$$

El drive debe estar al doble de la frecuencia vestida del oscilador con el qubit en $|g\rangle$, no de la desnuda. La desintonía del qubit Δ_q solo aporta una constante y no afecta la existencia del estado oscuro, aunque sí las tasas (Sección 3.4). Con $\omega_p = 2\omega$, elección de Ma et al., el estado oscuro no existe.

Ma et al. Su Ec. (4) es $H^{\text{Ma}} = (3g_x^2/\omega) |e\rangle\langle e| + (2g_x^2/\omega) \hat{n} |e\rangle\langle e| - (2g_x g_z / \omega) (\sigma_+ a^2 + \text{h.c.}) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-)$, obtenida al descartar los términos contrarrotantes. Con solo el término rotante la

parte diagonal de la Ec. (23) es $(g_x^2/\omega)[(\hat{n}+1)|e\rangle\langle e| - \hat{n}|g\rangle\langle g|]$, y con $|g\rangle\langle g| = 1 - |e\rangle\langle e|$,

$$\frac{g_x^2}{\omega} [(\hat{n}+1)|e\rangle\langle e| - \hat{n}|g\rangle\langle g|] = \frac{g_x^2}{\omega} (2\hat{n}+1)|e\rangle\langle e| - \frac{g_x^2}{\omega} \hat{n}. \quad (39)$$

El primer término reproduce el $(2g_x^2/\omega)\hat{n}|e\rangle\langle e|$ de H^{Ma} . El segundo, $-(g_x^2/\omega)\hat{n}$, es el corrimiento del oscilador con el qubit en $|g\rangle$ y no aparece. No puede absorberse en la definición del marco, porque el drive de pares debe resonar con $2(\omega + \delta_{\text{osc}})$. Su constante $3g_x^2/\omega$ para el qubit no coincide con ningún cómputo: el rotante da g_x^2/ω y el completo $4g_x^2/(3\omega)$. El coeficiente de pares sí es correcto.

Liu et al. Su Ec. (11) es $(8g_x^2/3\nu)(|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + 2\hat{n}|\uparrow\rangle\langle\uparrow|) - g_{\text{eff}}(m^2\tilde{\sigma}_+ + \text{h.c.}) + \varepsilon_p(\tilde{\sigma}_+ + \tilde{\sigma}_-)$ con $g_{\text{eff}} = 4g_x g_z/\nu$. Con $\omega = \nu/2$, la parte en $|e\rangle$ es $(g_x^2/\omega)(4/3 + 8\hat{n}/3)$, que coincide con la Ec. (23) reescrita con $|g\rangle\langle g| = 1 - |e\rangle\langle e|$ e incluye los contrarrotantes. Omite $-(4g_x^2/3\omega)\hat{n}$.

Naseem. Su teoría incluye un corrimiento δ_1 que, según se muestra en la Sección 3.4, es $\delta_{\text{osc}}^{(g)}$ con una corrección de orden $(\kappa/\omega)^2$, pero su código numérico no lo incluye en el hamiltoniano efectivo. Su Ec. (11) tiene $g_{\text{eff}} = g$ en lugar de $2g$ (con $g = g_x g_z/\omega$), en contradicción con las dos derivaciones de las secciones anteriores.

3.4 Eliminación del qubit: tasas de pérdida de pares y de un fonón

Sea un sistema con un subespacio fundamental (qubit en $|g\rangle$) y uno excitado (qubit en $|e\rangle$) acoplados por V_+ (que excita) y $V_- = V_+^\dagger$ (que desexcita). El subespacio excitado decae con el salto $L = \sqrt{\kappa}\sigma_-$ y evoluciona con el hamiltoniano no hermítico $H_{\text{NH}} = H_e - \frac{i}{2}L^\dagger L$. En una trayectoria sin saltos, las amplitudes en cada subespacio, c_g y c_e , obedecen

$$i\dot{c}_e = H_{\text{NH}}c_e + V_+c_g, \quad i\dot{c}_g = H_g c_g + V_-c_e. \quad (40)$$

Si el subespacio excitado sigue adiabáticamente a c_g , $\dot{c}_e \simeq 0$ y $c_e = -H_{\text{NH}}^{-1}V_+c_g$. Entonces

$$i\dot{c}_g = [H_g - V_-H_{\text{NH}}^{-1}V_+]c_g. \quad (41)$$

Se separa H_{NH}^{-1} en parte hermítica y antihermítica, $H_{\text{NH}}^{-1} = \frac{1}{2}[H_{\text{NH}}^{-1} + (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger] + \frac{1}{2}[H_{\text{NH}}^{-1} - (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger]$. Como $H_{\text{NH}}^\dagger - H_{\text{NH}} = iL^\dagger L$, se tiene $H_{\text{NH}}^{-1} - (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger = H_{\text{NH}}^{-1}(H_{\text{NH}}^\dagger - H_{\text{NH}})(H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger = iH_{\text{NH}}^{-1}L^\dagger L(H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger$. La parte antihermítica de $-V_-H_{\text{NH}}^{-1}V_+$ es entonces $-\frac{i}{2}L_{\text{ef}}^\dagger L_{\text{ef}}$ con el operador de salto efectivo, y la hermítica es el hamiltoniano efectivo:

$$L_{\text{ef}} = L H_{\text{NH}}^{-1} V_+, \quad H_{\text{ef}}^{\text{RS}} = -\frac{1}{2}V_- \left[H_{\text{NH}}^{-1} + (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger \right] V_+. \quad (42)$$

La ecuación maestra efectiva del subespacio fundamental es $\dot{\rho} = -i[H_{\text{ef}}^{\text{RS}}, \rho] + \mathcal{D}[L_{\text{ef}}]\rho$ (Reiter y Sørensen [10]). Cuando la desintonía del estado intermedio es Δ , $H_{\text{NH}} = \Delta - i\kappa/2$ y

$$H_{\text{NH}}^{-1} = \frac{\Delta + i\kappa/2}{\Delta^2 + \kappa^2/4}, \quad H_{\text{NH}}^{-1} + (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger = \frac{2\Delta}{\Delta^2 + \kappa^2/4}. \quad (43)$$

Cada canal de excitación tiene una frecuencia distinta en la imagen de interacción, así que los términos cruzados entre canales oscilan y se promedian a cero (aproximación secular), y las tasas de cada canal se suman.

En el marco del drive y con $\Delta_q = 0$, el proceso $|g\rangle \rightarrow |e\rangle$ por el canal de pares tiene $V_+ = (\Omega - Ga^2)\sigma_+$ y desintonía nula, de modo que $H_{\text{NH}} = -i\kappa/2$ y $H_{\text{NH}}^{-1} = 2i/\kappa$. Entonces

$$L_2 = \sqrt{\kappa} \sigma_- \left(\frac{2i}{\kappa} \right) (\Omega - Ga^2)\sigma_+ = -\frac{2iG}{\sqrt{\kappa}} (a^2 - \alpha^2), \quad H_{\text{ef}}^{\text{RS}} = 0, \quad (44)$$

proyectado sobre $|g\rangle$. La dinámica efectiva es $\kappa_2 \mathcal{D}[a^2 - \alpha^2]$ con

Resultado 3 (Pérdida de pares).

$$\kappa_2 = \frac{|2G|^2}{\kappa} = \frac{4G^2}{\kappa} = \frac{16g_x^2 g_z^2}{\omega^2 \kappa} \quad (45)$$

Con $\Delta_q \neq 0$ se tiene $H_{\text{NH}} = \Delta_q - i\kappa/2$ y $\kappa_2 \rightarrow 4G^2\kappa/(\kappa^2 + 4\Delta_q^2)$. Se desprecian aquí los corrimientos del qubit dependientes de n (Ec. (27)), que se tratan en la Sección 3.7.

El término rotante $V_+ = g_x a \sigma_+$ conecta $|g, n\rangle$ con $|e, n-1\rangle$, con desintonía $\Delta_1 = \omega_q - \omega \simeq \omega$. El contrarrotante $V_+ = g_x a^\dagger \sigma_+$ conecta $|g, n\rangle$ con $|e, n+1\rangle$, con desintonía $\Delta_3 = \omega_q + \omega \simeq 3\omega$. Para el primero,

$$L_1^- = \sqrt{\kappa} \sigma_- \frac{1}{\Delta_1 - i\kappa/2} g_x a \sigma_+ \rightarrow \sqrt{\frac{g_x^2 \kappa}{\Delta_1^2 + \kappa^2/4}} a, \quad (46)$$

salvo una fase global, de modo que el disipador es $\Gamma_1^- \mathcal{D}[a]$. El segundo da $\Gamma_1^+ \mathcal{D}[a^\dagger]$. Las tasas son

Resultado 4 (Pérdida y ganancia de un fonón).

$$\Gamma_1^- = \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2 + \kappa^2/4} \simeq \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2}, \quad \Gamma_1^+ = \frac{g_x^2 \kappa}{9\omega^2 + \kappa^2/4} \simeq \frac{g_x^2 \kappa}{9\omega^2}, \quad \kappa_1 = \Gamma_1^- + \Gamma_1^+ \simeq \frac{10}{9} \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2} \quad (47)$$

Es el efecto Purcell del oscilador a través del qubit desintonizado, con su contraparte contrarrotante. Ninguno de los dos canales involucra a g_z ni a Ω .

El hamiltoniano efectivo de la Ec. (42) para los dos canales de un fonón es

$$H_{\text{ef}}^{\text{RS}} = -g_x^2 \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1^2 + \kappa^2/4} a^\dagger a |g\rangle\langle g| + \frac{\Delta_3}{\Delta_3^2 + \kappa^2/4} a a^\dagger |g\rangle\langle g| \right]. \quad (48)$$

En el límite $\kappa \rightarrow 0$ es $-(g_x^2/\omega)\hat{n} - (g_x^2/3\omega)(\hat{n} + 1)$ sobre $|g\rangle\langle g|$, idéntico a la parte de $|g\rangle$ de la Ec. (23). Con κ finito, el coeficiente de $\hat{n}$ es

$$\delta_1 = -g_x^2 \left[\frac{\omega}{\omega^2 + \kappa^2/4} + \frac{3\omega}{9\omega^2 + \kappa^2/4} \right]. \quad (49)$$

Con $u = \kappa/2$: $\omega/(\omega^2 + u^2) \simeq (1/\omega)(1 - u^2/\omega^2)$ y $3\omega/(9\omega^2 + u^2) \simeq (1/3\omega)(1 - u^2/9\omega^2)$, luego

$$\delta_1 \simeq -\frac{4g_x^2}{3\omega} + \frac{g_x^2 u^2}{\omega^3} \left(1 + \frac{1}{27} \right) = -\frac{4g_x^2}{3\omega} \left[1 - \frac{7}{9} \left(\frac{\kappa}{2\omega} \right)^2 \right]. \quad (50)$$

El δ_1 de Naseem coincide entonces con $\delta_{\text{osc}}^{(g)}$ salvo por esta corrección cuadrática en κ/ω .

3.5 Phase-flip y figura de mérito

Sea $P = e^{i\pi\hat{n}}$. Como $Pa = -aP$ y $Pa^\dagger = -a^\dagger P$, el adjunto del disipador, $\mathcal{D}^\dagger[o]O = o^\dagger O o - \frac{1}{2}\{o^\dagger o, O\}$, sobre P vale

$$\mathcal{D}^\dagger[a]P = a^\dagger Pa - \frac{1}{2}\{\hat{n}, P\} = -\hat{n}P - \hat{n}P = -2\hat{n}P, \quad (51)$$

$$\mathcal{D}^\dagger[a^\dagger]P = aPa^\dagger - \frac{1}{2}\{aa^\dagger, P\} = -(\hat{n}+1)P - (\hat{n}+1)P = -2(\hat{n}+1)P. \quad (52)$$

Los saltos de pares conmutan con P : con $L = a^2 - \alpha^2$ y $Pa^2 = a^2P$, $L^\dagger PL = PL^\dagger L$ y $\{L^\dagger L, P\} = 2L^\dagger LP$, luego $\mathcal{D}^\dagger[a^2 - \alpha^2]P = 0$. Por tanto

$$\frac{d\langle P \rangle}{dt} = -2(\Gamma_1^- + \gamma) \langle \hat{n}P \rangle - 2\Gamma_1^+ \langle (\hat{n}+1)P \rangle. \quad (53)$$

En el espacio del código los gatos pares e impares $|\mathcal{C}_\pm\rangle \propto |\alpha\rangle \pm |-\alpha\rangle$ satisfacen $P|\mathcal{C}_\pm\rangle = \pm|\mathcal{C}_\pm\rangle$ y $\langle \hat{n} \rangle_\pm = |\alpha|^2 \tanh^{\pm 1} |\alpha|^2 = |\alpha|^2 [1 + O(e^{-2|\alpha|^2})]$. Luego $\hat{n}P \simeq |\alpha|^2 P$ sobre el código, y

Resultado 5 (Phase-flip).

$$\boxed{\gamma_{\text{pf}} = 2 [(\Gamma_1^- + \gamma)|\alpha|^2 + \Gamma_1^+ (|\alpha|^2 + 1)]} \quad (54)$$

El $+1$ proviene de que la ganancia actúa sobre $\langle \hat{n}+1 \rangle$. Respecto a la forma aproximada $2|\alpha|^2 \kappa_1$, la corrección relativa es $\Gamma_1^+ / (\kappa_1 |\alpha|^2) = 1/(10|\alpha|^2)$. Con el desplazamiento polarónico, la amplitud que entra es $|\alpha|^2 = |\langle (a-d)^2 \rangle|$ medida en el estado estacionario. La corrección por el desplazamiento es de orden g_z/ω y se incorpora con esta prescripción; no se derivó analíticamente y se valida numéricamente en la Sección 4.3.

Piso de la paridad. La paridad de un estado coherente es $\langle \alpha | P | \alpha \rangle = \langle \alpha | -\alpha \rangle = e^{-2|\alpha|^2}$. El estado estacionario, mezcla de $|\pm\alpha\rangle$ sin coherencia entre ellos, tiene entonces paridad $\simeq e^{-2|\alpha|^2} \simeq 3.4 \times 10^{-4}$ con $|\alpha|^2 = 4$. La paridad medida en el estado estacionario del modelo completo es algo mayor, $c \simeq (6 \text{ a } 7) \times 10^{-4}$, del orden de la población fuera del código. Por eso los ajustes temporales de la tasa se hacen con la forma $A e^{-\gamma_{\text{pf}} t} + c$ y no con una exponencial pura.

Dividiendo κ_1 (Ec. (47)) entre κ_2 (Ec. (45)):

$$\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{10}{9} \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2} \cdot \frac{\omega^2 \kappa}{16 g_x^2 g_z^2} = \frac{10}{144} \frac{\kappa^2}{g_z^2}. \quad (55)$$

Resultado 6 (Figura de mérito).

$$\boxed{\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{5}{72} \left(\frac{\kappa}{g_z} \right)^2} \quad (56)$$

Se cancelan g_x y ω : el mismo acoplamiento transversal abre ambos canales con la misma dependencia g_x^2/ω^2 . Solo g_z distingue los procesos, y κ está en el numerador de uno y el denominador del otro. Consecuencias:

1. Aumentar g_x acelera el esquema pero no mejora la calidad. La calidad la fija g_z/κ .
2. El cociente empeora como κ^2 al aumentar la pérdida del qubit, contrario a la recomendación de elegir κ grande [4].

3. El umbral $\kappa_2/\kappa_1 = 220$ [1] exige, solo por este canal,

$$\frac{g_z}{\kappa} \geq \sqrt{\frac{5}{72} \cdot 220} = 3.909, \quad \text{y para } \frac{\kappa_1}{\kappa_2} = 10^{-3} : \quad \frac{g_z}{\kappa} \geq \sqrt{\frac{5}{72} \cdot 10^3} = 8.33. \quad (57)$$

En términos de κ_2/κ y g_z/κ , como $(g_x/\omega)^2 = (\kappa_2/\kappa)/[16(g_z/\kappa)^2]$ (Ec. (45)),

$$\frac{\kappa_1}{\kappa} = \frac{5}{72} \frac{\kappa_2/\kappa}{(g_z/\kappa)^2}, \quad (58)$$

que es la forma que se usa para construir el mapa de diseño (Sección 4.5).

Piso intrínseco. La pérdida intrínseca suma γ al canal de un fonón, $\kappa_1 \rightarrow \kappa_1 + \gamma$ (Ec. (54)). Con la tasa de confinamiento efectiva κ_2^{eff} (Sección 3.7), el error por unidad de confinamiento cumple $\epsilon = \kappa_1/\kappa_2^{\text{eff}} \geq \gamma/\kappa_2^{\text{eff}}$. Alcanzar $\epsilon = 1/220$ requiere entonces

$$\frac{\kappa_2^{\text{eff}}}{\kappa} \geq 220 \frac{\gamma}{\kappa}, \quad (59)$$

que da 0.0044 para $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$ y 0.044 para 2×10^{-4} . Para $\epsilon = 10^{-3}$, ≥ 0.02 y ≥ 0.2 respectivamente.

3.6 Baño estructurado para el qubit

Si el qubit decae a través de un modo filtro b de frecuencia $\omega_f = 2\omega$ y ancho κ_f , con acoplamiento $J(\sigma_+ b + \sigma_- b^\dagger)$ y disipación $\kappa_f \mathcal{D}[b]$, la amplitud del qubit excitado obedece, en el sector de una excitación y a energía E ,

$$c_b(E) = \frac{J}{E - \omega_f + i\kappa_f/2} c_e(E), \quad (60)$$

de modo que la autoenergía del qubit es $\Sigma(E) = J^2/(E - \omega_f + i\kappa_f/2)$ y la tasa de decaimiento a esa energía es

$$\kappa_{\text{eff}}(\delta) = -2 \text{Im } \Sigma = \frac{4J^2\kappa_f}{4\delta^2 + \kappa_f^2}, \quad \delta = E - \omega_f. \quad (61)$$

Se fija $4J^2/\kappa_f = \kappa$, de modo que $\kappa_{\text{eff}}(0) = \kappa$ y

$$\kappa_{\text{eff}}(\delta) = \frac{\kappa \kappa_f^2}{4\delta^2 + \kappa_f^2}. \quad (62)$$

La parte real de Σ es un corrimiento $J^2\delta/(\delta^2 + \kappa_f^2/4) \simeq \kappa\kappa_f/(4\delta)$, relativamente pequeño ($\kappa\kappa_f/\omega^2$ frente a ω) y se desprecia.

En cada proceso de la Sección 3.4 el estado intermedio $|e, \cdot\rangle$ decae hacia el filtro a la energía E fijada por la conservación de energía del proceso global, y el filtro se evalúa a $\delta = E - \omega_f$. El proceso de pares emite un cuanto resonante con el filtro ($\delta = 0$). La pérdida de un fonón emite un cuanto de energía ω , desintonizado en $|\delta| = \omega$ de $\omega_f = 2\omega$. La ganancia de un fonón, a través del estado intermedio contrarrotante desintonizado en 3ω , corresponde a $|\delta| = 3\omega$. Reemplazando

$\kappa \rightarrow \kappa_{\text{eff}}(\delta)$ en cada canal:

$$\kappa_2 = \frac{4G^2}{\kappa}, \quad \Gamma_1^- = \frac{g_x^2 \kappa_{\text{eff}}(\omega)}{\omega^2}, \quad \Gamma_1^+ = \frac{g_x^2 \kappa_{\text{eff}}(3\omega)}{9\omega^2}, \quad (63)$$

y la figura de mérito generalizada es

Resultado 7 (Baño filtrado).

$$\boxed{\frac{\kappa_1}{\kappa_2} = \frac{\kappa [\kappa_{\text{eff}}(\omega) + \kappa_{\text{eff}}(3\omega)/9]}{16 g_z^2}, \quad \text{mejora del canal de pérdida: } \frac{\kappa}{\kappa_{\text{eff}}(\omega)} = \frac{4\omega^2 + \kappa_f^2}{\kappa_f^2}} \quad (64)$$

que se reduce a la Ec. (56) para un baño plano ($\kappa_f \rightarrow \infty$). Para $\kappa_f \ll \omega$ el factor es $\simeq 4\omega^2/\kappa_f^2$. El umbral $\kappa_1/\kappa_2 = 1/220$ se desplaza en g_z/κ por el factor

$$\frac{(g_z/\kappa)_{\text{filt}}}{(g_z/\kappa)_{\text{plano}}} = \sqrt{\frac{f}{10/9}}, \quad f = \frac{\kappa_{\text{eff}}(\omega)}{\kappa} + \frac{\kappa_{\text{eff}}(3\omega)}{9\kappa}, \quad (65)$$

que para $\kappa_f \ll \omega$ vale $\simeq \sqrt{41/45} \kappa_f/2\omega \simeq 0.955 \kappa_f/2\omega$. El precio es la modificación del confinamiento (Sección 3.7).

3.7 Confinamiento y frontera de validez

El modelo mínimo es $H = G[(a^2 - \alpha^2)\sigma_+ + \text{h.c.}]$ con la disipación $\kappa\mathcal{D}[\sigma_-]$ y $\Gamma_2 \equiv 4G^2/\kappa$. La ecuación maestra se escribe

$$\mathcal{L}\rho = -i \left(H_{\text{NH}}\rho - \rho H_{\text{NH}}^\dagger \right) + \kappa \sigma_- \rho \sigma_+, \quad H_{\text{NH}} = H - \frac{i\kappa}{2} \sigma_+ \sigma_-. \quad (66)$$

Se estudia primero $\alpha = 0$, es decir, $H = G(a^2\sigma_+ + a^{\dagger 2}\sigma_-)$. Se define

$$\hat{N} = \hat{n} + 2\sigma_+ \sigma_-. \quad (67)$$

Como $[\hat{n}, a^2] = -2a^2$ y $[2\sigma_+ \sigma_-, \sigma_+] = 2\sigma_+$, se tiene $[\hat{N}, a^2\sigma_+] = -2a^2\sigma_+ + 2a^2\sigma_+ = 0$, y lo mismo para el hermítico conjugado. Por tanto $[\hat{N}, H] = 0$ y $[\hat{N}, \sigma_+ \sigma_-] = 0$: H_{NH} es diagonal por bloques en $\hat{N}$.

Los autoestados de $\hat{N}$ son $|0, g\rangle$ ($N = 0$), $|1, g\rangle$ ($N = 1$) y, para $N \geq 2$, los pares $\{|N, g\rangle, |N - 2, e\rangle\}$. Como $a^2 |N\rangle = \sqrt{N(N-1)} |N-2\rangle$, el elemento de matriz en el bloque N es $G_N = G\sqrt{N(N-1)}$ y

$$H_N = \begin{pmatrix} 0 & G_N \\ G_N & -i\kappa/2 \end{pmatrix}, \quad E_N^\pm = -\frac{i\kappa}{4} \pm \sqrt{G_N^2 - \frac{\kappa^2}{16}}. \quad (68)$$

Los estados $|0, g\rangle$ y $|1, g\rangle$ tienen $E = 0$ (el espacio oscuro). El salto lleva $|N - 2, e\rangle$ a $|N - 2, g\rangle$, es decir, baja $\hat{N}$ en 2; sobre un bloque de coherencia ρ_{NM} (entre los sectores N y M), el término de salto lo lleva al $(N - 2, M - 2)$. Ordenando los bloques por $N + M$, $\mathcal{L}$ es triangular por bloques, y su espectro es el de la parte sin saltos, $-i(H_{\text{NH}} \otimes 1 - 1 \otimes H_{\text{NH}}^*)$:

$$\lambda = -i \left(E_i^{(N)} - E_j^{(M)*} \right). \quad (69)$$

El modo más lento distinto de cero es la coherencia entre el espacio oscuro ($E = 0$) y el bloque $N = 2$. Con $G_2^2 = 2G^2 = \kappa\Gamma_2/2$,

$$G_2^2 - \frac{\kappa^2}{16} = -\frac{\kappa^2}{16} \left(1 - \frac{8\Gamma_2}{\kappa}\right). \quad (70)$$

Para $\Gamma_2 \leq \kappa/8$ el radicando es negativo y $E_2^\pm = -i(\kappa/4)[1 \mp \sqrt{1 - 8\Gamma_2/\kappa}]$, cuya tasa lenta es $\text{Im } E$ con signo menos. Para $\Gamma_2 > \kappa/8$ el radicando es positivo y $\text{Im } E = -\kappa/4$ para ambas ramas. Los bloques $N \geq 3$ tienen G_N mayor y relajan más rápido (las poblaciones decaen al doble de la tasa de las coherencias). Por tanto

Resultado 8 (Brecha exacta del modelo mínimo con $\alpha = 0$).

$$\Delta = \begin{cases} \frac{\kappa}{4} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{8\Gamma_2}{\kappa}}\right], & \Gamma_2 \leq \frac{\kappa}{8}, \\ \frac{\kappa}{4}, & \Gamma_2 \geq \frac{\kappa}{8}, \end{cases} \quad (71)$$

con un punto excepcional en $\Gamma_2 = \kappa/8$, donde las dos ramas del bloque $N = 2$ coalescen. El punto excepcional del bloque N ocurre en $G_N^2 = \kappa^2/16$, es decir, en $\Gamma_2^{\text{PE}}(N) = \kappa/[4N(N-1)]$. Se recupera el límite adiabático con $\sqrt{1-x} \simeq 1 - x/2 - x^2/8$ y $x = 8\Gamma_2/\kappa$:

$$\Delta \simeq \Gamma_2 + \frac{2\Gamma_2^2}{\kappa}. \quad (72)$$

La pendiente es $d\Delta/d\Gamma_2 = 1/\sqrt{1 - 8\Gamma_2/\kappa}$.

Para cualquier autovector derecho $|r\rangle$ de H_{NH} con autovalor E se tiene $E \langle r|r \rangle = \langle r|H|r \rangle - (i\kappa/2) \langle r|\sigma_+\sigma_-|r \rangle$. Como H es hermítico, $\langle r|H|r \rangle$ es real y

$$\text{Im } E = -\frac{\kappa}{2}p_e(r), \quad p_e(r) = \frac{\langle r|\sigma_+\sigma_-|r \rangle}{\langle r|r \rangle} \in [0, 1]. \quad (73)$$

Toda tasa del término sin saltos está acotada por $\kappa/2$, y en acoplamiento fuerte los estados vestidos tienen $p_e \rightarrow 1/2$, lo que explica que la tasa de la coherencia sature en $\kappa/4$ para $\alpha = 0$. Con $\alpha \neq 0$ no se dispone de una derivación análoga.

Para $\alpha \neq 0$ (gato con $|\alpha|^2 = 4$) se define la tasa de confinamiento por la dinámica y no por el espectro. Se evoluciona desde $|0\rangle \otimes |g\rangle$, y también desde $D(d)|1.3\alpha\rangle \otimes |g\rangle$, y se ajusta la cola exponencial de $P_c(t)$ por encima del piso de paridad. El espectro no es fiable en el régimen saturado: existe una rama interior que no converge con el truncamiento, y modos de borde de Fock con $|\text{Im } \lambda| \propto N$ que producen máximos espurios en la brecha. La tasa dinámica es estable ($\leq 2 \times 10^{-4}$) para $N = 24, 30, 36$. Se define

$$c \equiv \lim_{\kappa_2 \rightarrow 0} \frac{\Delta}{\kappa_2}, \quad \kappa_2^{\text{eff}} \equiv \frac{\Delta(\kappa_2)}{c}. \quad (74)$$

La saturación empieza cuando $c\kappa_2 \simeq \kappa/4$, es decir, en $\kappa_2/\kappa \simeq 1/(4c)$.

Se elige el marco de la resonancia vestida, $\Delta_m = 4g_x^2/3\omega$, para el que el sector $|g\rangle$ deja de depender de $\hat{n}$. En el sector $|e\rangle$ el coeficiente de $\hat{n}$ en la Ec. (36) es $\Delta_m + 4g_x^2/3\omega = 8g_x^2/3\omega$. Queda

entonces un corrimiento del qubit

$$\chi \hat{n} |e\rangle\langle e|, \quad \chi = \frac{8}{3} \frac{g_x^2}{\omega}, \quad (75)$$

que se sigue también de la Ec. (27). Este término desintoniza el canal de pares dependiendo de n : en un gato con $\langle \hat{n} \rangle \simeq |\alpha|^2$, la desintonía típica es $\chi|\alpha|^2$, y el confinamiento empeora cuando esta iguala una fracción de κ . Con $\kappa_2/\kappa = 16(g_x/\omega)^2(g_z/\kappa)^2$,

$$\frac{\chi|\alpha|^2}{\kappa} = \frac{|\alpha|^2}{6} \frac{\omega}{\kappa} \frac{\kappa_2/\kappa}{(g_z/\kappa)^2}. \quad (76)$$

La pérdida de confinamiento es del 5% en $\chi|\alpha|^2/\kappa \simeq 0.3$ (resultado numérico, Sección 4.5). Con $|\alpha|^2 = 4$, la frontera $\chi|\alpha|^2 = 0.3\kappa$ es

$$\frac{\kappa_2}{\kappa} = 0.45 \frac{(g_z/\kappa)^2}{\omega/\kappa}. \quad (77)$$

Esta expresión es la frontera de la región de validez, no una fórmula para κ_2/κ .

Con el desplazamiento polarónico (Sección 3.2), el oscilador con el qubit en $|g\rangle$ está desplazado en $+g_z/\omega$ (real) en el marco de laboratorio. En el marco que rota a $\omega_p/2$ ese desplazamiento sería $(g_z/\omega)e^{i\omega_p t/2}$ y cambia de signo entre períodos consecutivos. Muestreando en $t = nT_p$, $T_p = 2\pi/\omega_p$, el desplazamiento vale $\pm g_z/\omega$ y, como el código es simétrico, el código es $\{D(g_z/\omega) |\pm\alpha_{\text{nom}}\rangle\}$ con $\alpha_{\text{nom}}^2 = \Omega/G$. El signo solo depende del signo de g_z con la convención $\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$; si el qubit estuviera en $|e\rangle$ el desplazamiento sería $-g_z/\omega$. Para P_c se usa siempre este código fijo. La amplitud medida $|\alpha_{\text{eff}}|^2 = |\langle (a-d)^2 \rangle|$ solo se usa en la tasa de phase-flip. Un código adaptado al estado no sirve para P_c , pues sigue al estado incluso lejos de la resonancia.

3.8 Modelo térmico y sesgo

Con la ecuación maestra (3) y la definición de x del modelo, se definen la tasa de phase-flip γ_{pf} (modo lento con mayor traslape con P) y la de bit-flip γ_{bf} (modo lento con mayor traslape con a , el modo de pozo), y el sesgo

$$\eta = \frac{\gamma_{\text{pf}}}{\gamma_{\text{bf}}}. \quad (78)$$

La ganancia térmica del qubit, $\kappa n_q \mathcal{D}[\sigma_+]$, excita el qubit y permite transiciones entre $|+\alpha\rangle$ y $|-\alpha\rangle$, de modo que γ_{bf} crece con n_q . Como ley de escala se ajusta $\gamma_{\text{bf}} - \gamma_{\text{bf}}(T \rightarrow 0) = c_{\text{bf}} n_q \kappa$ en el régimen lineal. No se dispone de una derivación analítica de c_{bf} ; se caracteriza numéricamente (Sección 4.6). Se supone que los canales de un fonón mediados por el qubit usan n_q , la ocupación a la frecuencia del qubit, y que la pérdida intrínseca usa n_m ; ocupaciones distintas para cada canal (a ω y 3ω) cambian γ_{pf} en $\lesssim 1\%$ a $x \simeq 10$.

4 Resultados

4.1 Métodos numéricos y criterios de validación

Se integra la ecuación maestra (2) con el hamiltoniano completo de la Ec. (1), en el marco de laboratorio, sin aproximación de onda rotante y conservando los términos contrarrotantes y

$g_z \sigma_z (a + a^\dagger)$. Se usa QuTiP 5.3.1, con tolerancias absoluta 10^{-12} y relativa 10^{-10} .

Como $H(t)$ es periódico con $T_p = 2\pi/\omega_p$, se calcula el propagador del superoperador sobre un período y el estado estacionario es su autovector con $\lambda = 1$. En $t = nT_p$, pasar al marco que rota a $\omega_p/2$ multiplica a por $(-1)^n$, lo que deja invariantes el espacio del código, $\langle a^2 \rangle$, P_e y la paridad. P_e y la paridad tienen micromovimiento dentro del período, y P_e varía menos de 3×10^{-5} .

Las tasas son $r_k = -\ln |\lambda_k|/T_p$. El modo de paridad es el de λ real cercano a $+1$ con mayor $|\text{Tr}(PR_k)|/\|R_k\|$ (alrededor de 1.41, frente a menos de 0.05 en los demás modos lentos) y con peso de borde de Fock ($n > N - 6$) menor que 0.5. Un modo es espurio si su peso de borde supera 0.5 o si su autovalor no es estable al 0.3% en tres truncamientos N , $N + 6$, $N + 12$.

En toda matriz densidad: $|\text{Tr}\rho - 1| < 10^{-10}$, $\|\rho - \rho^\dagger\| < 10^{-10}$ (medida antes de hermitizar) y mínimo autovalor mayor que -10^{-9} . Excepción declarada: las corridas del modelo completo con filtro y temperatura superan la tolerancia de hermiticidad cruda (1.2×10^{-9} en el punto validado y 2.7×10^{-10} en una corrida previa), aunque cumplen las de traza y positividad. Convergencia en N en al menos un punto por resultado. Con $|\alpha|^2 = 4$ y un filtro explícito, $N \geq 20$ es necesario: con $N = 16$ aparece un exceso espurio de γ_{pf} de hasta $\times 2.9$. $N = 24$ con filtro no cabe en 14 GB de memoria.

Los resultados centrales fueron reproducidos por una implementación distinta (la verificación independiente), que usa el marco de laboratorio con propagador de un período, identifica los niveles por diagonalización exacta y no leyó el código original. Sus veredictos se citan en cada apartado.

Se diagonalizó la Ec. (1) sin drive ($\omega = 1$, $\omega_q = 2$, hasta 46 fonones, identificando cada nivel por su máximo traslape con los estados desnudos) y se compararon los corrimientos con la Ec. (23).

g_x	g_z	oscilador en $ g\rangle$	oscilador en $ e\rangle$	transición del qubit
0.005	0	-1.3333	+1.3332	+1.3333
0.01	0	-1.3332	+1.3327	+1.3331
0.02	0	-1.3326	+1.3310	+1.3326
0.04	0	-1.3305	+1.3239	+1.3303
0.02	0.02	-1.3310	—	—
0.02	0.04	-1.3262	—	—
Ec. (23)		-4/3	+4/3	+4/3
Ma et al.		0	+2	+3

Cuadro 2: Corrimientos por diagonalización exacta, en unidades de g_x^2/ω . El error relativo crece como g_x^2 : la Ec. (23) es exacta a segundo orden y el residuo es de cuarto orden. Convergencia: $N = 40 \rightarrow 46$ cambia $E(g, 1) - E(g, 0)$ en 7×10^{-15} .

El signo del término de pares se comprobó reconstruyendo el bloque efectivo 2×2 de $\{|g, 2\rangle, |e, 0\rangle\}$ (ortonormalización de Löwdin). El elemento $\langle g, 2 | H_{\text{ef}} | e, 0 \rangle$ coincide con $-\sqrt{2}G$ en los cuatro cuadrantes de signo de (g_x, g_z) , con un error relativo de 10^{-3} a 3×10^{-3} que crece como g^2 . Por ejemplo, con $(g_x, g_z) = (+0.01, +0.02)$ el elemento vale -5.651×10^{-4} frente a -5.657×10^{-4} , y con $(-0.02, -0.03)$ vale -1.692×10^{-3} frente a -1.697×10^{-3} . La separación del doblete coincide con $\sqrt{(4g_x^2/\omega)^2 + 8G^2}$ al 0.04%-0.5%. La energía absoluta $E(g, 0) + \omega_q/2$ coincide con $-g_x^2/3\omega - g_z^2/\omega$ con error $\leq 2 \times 10^{-4}$. Veredicto de la verificación independiente: confirma el $\delta_{\text{osc}}^{(g)} = -4g_x^2/3\omega$, el corrimiento del qubit $+4g_x^2/3\omega$ y el coeficiente de pares $-2g_x g_z/\omega$ a precisión de cuarto orden.

4.2 Hamiltoniano efectivo y resonancia vestida

Con los parámetros de Ma et al. ($\omega = 6$, $g = 0.3$, $\theta = \pi/4$, $\kappa = 0.03$, $\Omega = 0.06$, unidades $2\pi \cdot \text{GHz}$), $g_x^2/\omega = 0.0075$ y $\delta_{\text{osc}}^{(g)} = -0.010$, es decir $2\pi \times 10$ MHz, un tercio de κ . La Tabla 3 resume la integración del modelo completo (con $N = 22$, $\Gamma t = 300$, $\Gamma = \kappa/2$) para el drive de Ma y el resintonizado.

drive	P_c	P_e (estrobosc. / promedio)	$ \langle a^2 \rangle $	paridad final
$\omega_p = 2\omega = 12$	0.8118	0.114 / 0.116	2.48	0.115
$\omega_p = \omega_p^* = 11.98$	0.99754	0.0027 / 0.0060	3.973	0.0016

Cuadro 3: Modelo completo de Ma et al., $\Gamma t = 300$, $N = 22$. P_c es la población en $\text{span}\{|\pm 2i\rangle\}$ con el código sin desplazar. El máximo del barrido fino está en $\omega_p = 11.97993 \pm 0.0005$ y la predicción es 11.98000. La ventana con $P_c > 0.99$ va de 11.9775 a 11.9825. Convergencia $N = 22 \rightarrow 28$: P_c , P_e y $|\langle a^2 \rangle|$ cambian menos de 10^{-5} , 10^{-5} y 10^{-4} .

En $\omega_p = 2\omega$ (Fig. 1(a)) el estado estacionario no es un gato: P_c satura en 0.81, $P_e \simeq 0.11$ y $|\langle a^2 \rangle| = 2.48$ en lugar de 4. Con $\omega_p = \omega_p^*$ el oscilador queda en el código ($P_c = 0.9975$, $P_e \simeq 0.003$, $|\langle a^2 \rangle| = 3.97$). La paridad del estado estacionario decae hacia 0: el estado final es una mezcla de $|\pm 2i\rangle$, no un gato par. El estado par existe como transitorio, con fidelidad máxima $F = 0.741$ en $\Gamma t = 16.9$ frente al gato par polarónico $D(g_z/\omega)(|2i\rangle + |-2i\rangle)$.

Ancho de la resonancia. El ancho a media altura de $P_c(\omega_p)$ escala con G y no con κ_2 . Con siete valores de $\kappa_2/\kappa = 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1$ (frecuencia del qubit fija, $|\alpha|^2 = 4$), $c = \text{FWHM}/G = 2.45, 2.67, 2.88, 3.05, 3.10, 3.12, 2.83$, es decir $c = 2.87 \pm 0.25$; el ajuste libre da $\text{FWHM} \propto \kappa_2^{0.55} = G^{1.10}$, casi lineal en G . Una serie distinta, con cinco valores ($\kappa_2/\kappa = 0.03, 0.1, 0.3, 1, 2$) y el qubit siguiendo al drive ($\omega_q = \omega_p$), da $c = 2.48, 3.02, 3.17, 3.08, 2.83$; el ajuste por el origen es $c = 2.94$ y la media 2.92 ± 0.25 . En ambas series el punto de $\kappa_2/\kappa = 0.03$ es el que más se aleja de la proporcionalidad. La curva es asimétrica: cae más rápido hacia ω_p menores. No se dispone de una derivación analítica de c .

Regla universal (Fig. 1(b)). En la variable $x = (\omega_p - \omega_p^*)/G$ el pico cae en $|x| \leq 0.09$, salvo el caso $\omega = 8$, $\kappa_2/\kappa = 1$, con $x = +0.16$ (la curva más asimétrica; la rejilla tiene paso 0.3 cerca del pico). El FWHM es 2.5–3.25 para $|\alpha|^2 = 4$ y 3.7–4.2 para $|\alpha|^2 = 2$ (incluida la plataforma de Naseem); la asimetría crece con κ_2/κ : el semiancho izquierdo baja de ~ 1.3 ($\kappa_2/\kappa = 0.03$ –0.1) a ~ 0.6 –0.75 ($\kappa_2/\kappa = 1$ –2) y el derecho sube a ~ 2.2 . Hay colapso del centro y una escala común de ancho, pero no un colapso total de la forma, porque el ancho depende de $|\alpha|^2$. Con $N = 22$, P_c en el pico va de 0.9983 a 0.9999 en todas las curvas salvo $\omega = 6$, $g_z/\kappa = 20$ (0.9905; $g_z/\omega = 0.1$, en el límite de validez del polarón a primer orden). Convergencia: para $\omega = 4$, $\kappa_2/\kappa = 1$, $N = 16 \rightarrow 22$ el pico sube 3.7×10^{-3} (de 0.9945 a 0.9983) y el flanco en $x = 1.5$ cambia 9×10^{-5} ; con $N = 16$ los máximos de las curvas con $|\alpha|^2 = 4$ están subestimados pero los flancos y el FWHM no se alteran.

Código polarónico. Con el desplazamiento $d = g_z/\omega$ la curva de la Fig. 1(a) apenas cambia respecto del código sin desplazar; la diferencia solo se aprecia en $1 - P_c$ cerca del pico: $1 - P_c$ baja

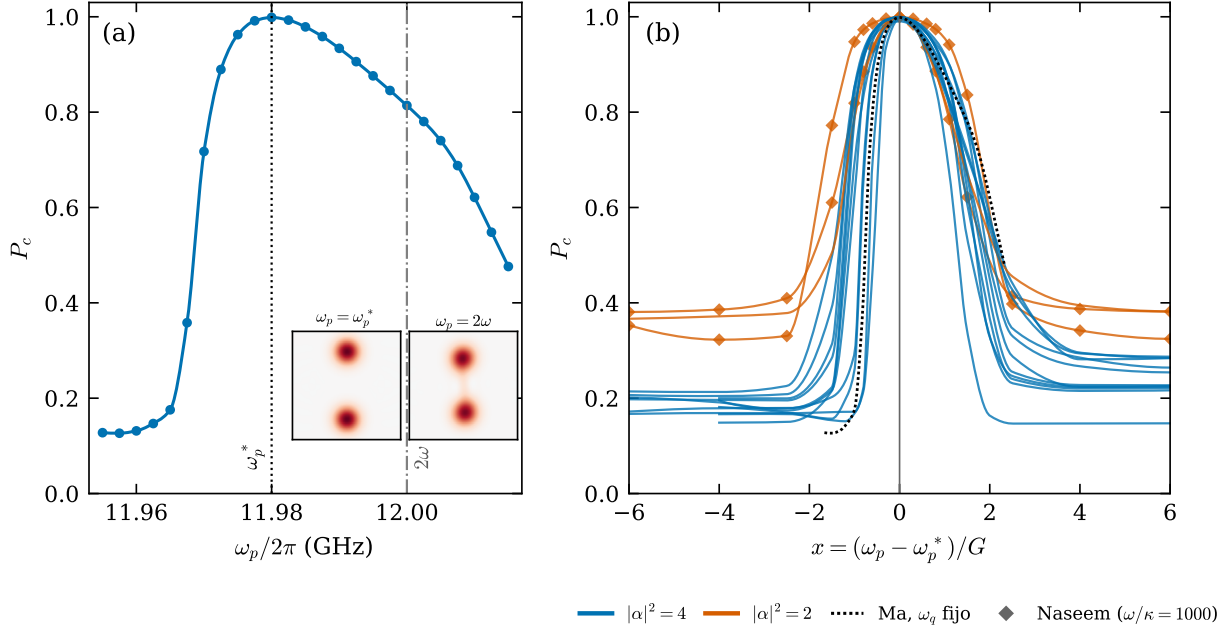


Figura 1: Resonancia vestida. (a) P_c frente a ω_p en el modelo completo de Ma et al. ($N = 22$, código polarónico fijo). La línea punteada es $\omega_p^* = 2(\omega - 4g_x^2/3\omega) = 11.980$ y la de trazo y punto es 2ω . Los recuadros muestran la función de Wigner del oscilador (qubit trazado) en cada punto: dos lóbulos en $\pm 2i$ con el drive en ω_p^* (gato) y lóbulos con peso fuera del código con $\omega_p = 2\omega$ (sin gato). El código sin desplazar da una curva indistinguible a esta escala (véase el texto). (b) P_c frente a $x = (\omega_p - \omega_p^*)/G$ para 157 estados estacionarios de plataformas distintas: azul, $|\alpha|^2 = 4$; naranja, $|\alpha|^2 = 2$; rombos, parámetros de Naseem ($\omega/\kappa = 1000$); línea negra punteada, Ma con ω_q fijo. Todas las curvas centran el pico en $x = 0$. Las colas caen a niveles distintos y la forma no colapsa del todo.

de 2.5×10^{-3} a 1.3×10^{-3} en la resonancia de Ma y de 5.0×10^{-3} a 1.3×10^{-3} en $(g_x, \omega, g_z/\kappa) = (0.05, 6, 12)$. Con $d = -g_z/\omega$ baja P_c respecto a $d = 0$, lo que confirma el signo. El desplazamiento óptimo (Nelder–Mead sobre P_c) es 0.03451 en Ma, un 2.4% menor que $g_z/\omega = 0.03536$; la diferencia de P_c entre ambos es $\leq 10^{-6}$, así que se usa $d = g_z/\omega$ analítico. La caída de P_c al aumentar g_z era casi toda un efecto de base: la deficiencia escala como $(g_z/\omega)^2$.

Veredicto de la verificación independiente (marco de laboratorio, propagador de un período): confirma $P_c = 0.81180$ ($\omega_p = 12$) y 0.99754 ($\omega_p = 11.98$), y un máximo del barrido en 11.9799 ± 0.0005 que coincide con la predicción 11.9800.

4.3 Phase-flip y figura de mérito

La tasa de la paridad del modelo completo se extrajo por ajuste $Ae^{-kt} + c$ sobre la serie estroboscópica con $P_c > 0.99$ y por el método espectral. Con los parámetros de Ma ($\kappa/\omega = 0.005$) el término $\kappa^2/4$ de las Ecs. (47) cambia la predicción en 6×10^{-6} y no discrimina entre las dos formas.

El ajuste logarítmico simple depende de la ventana: la razón baja de 0.992 a 0.866 si la ventana llega a tiempos tardíos, por el piso estacionario. Con el piso incluido la razón es 1.000 en todas las ventanas. El origen físico del piso no se identificó; la explicación plausible es la población fuera del código (componentes vestidas y excitación residual del qubit), no verificada.

medida (Ma, ω_p^*)	tasa medida		predicción	razón
ajuste logarítmico $\Gamma t \in [26, 152]$	3.307×10^{-4}	3.333×10^{-4}	$(\sin +1, \alpha ^2 = 4)$	0.992
ajuste con piso, $\Gamma t \in [26, 300]$	3.332×10^{-4}	3.333×10^{-4}	$(\sin +1)$	1.000
ajuste con piso, con +1 y $ \langle a^2 \rangle = 3.973$	3.332×10^{-4}	3.394×10^{-4}		0.982

Cuadro 4: Tasa de phase-flip de Ma en la resonancia. La ventana de Γt del ajuste logarítmico de la primera fila es la de un análisis previo con $P_c > 0.99$. El piso de paridad es $c = (6.4 \pm 0.6) \times 10^{-4}$. El acuerdo de 1.000 con la fórmula sin el +1 era una compensación de errores: el +1 agrega 2.5% y el régimen saturado de Ma ($\kappa_2/\kappa = 1$) resta $\sim 2\%$.

Para aislar el término +1 (Fig. 2(b)) se calculó γ_{pf} espectral en $(g_x, \omega, g_z/\kappa) = (0.05, 6, 4)$ con $|\alpha|_{\text{nom}}^2 = 2, 4$ y 6 ($N = 22, 22, 26$), comparando con $2|\alpha|^2\kappa_1$ (A) y con la Ec. (54) (B), ambas con $|\alpha|^2 = |\langle a^2 \rangle|$ medido:

$ \alpha _{\text{nom}}^2$	$ \langle a^2 \rangle $	A ($ \langle a^2 \rangle $)	B ($ \langle a^2 \rangle $)	corrección prevista $1/(10 \alpha ^2)$
2	1.9945	1.0486	0.9986	+5.0%
4	3.9819	1.0222	0.9971	+2.5%
6	5.9607	1.0128	0.9961	+1.7%

Cuadro 5: Razón medido/predicho de γ_{pf} . Con $|\alpha|^2 = 6$ y $N = 26 \rightarrow 32$ la tasa cambia 2×10^{-5} . El exceso de A sigue la forma $1/(10|\alpha|^2)$ que predice B, que se sostiene al 0.4%. El residuo de B (-0.1% a -0.4%) crece ligeramente con $|\alpha|^2$ y no se investigó.

El exceso de +1.6% que se observaba a g_z/κ pequeño con la forma A es el término $\Gamma_1^+ (|\alpha|^2 + 1)$. En los puntos saturados, la caída de la razón A (hasta 0.947 con $\kappa_2/\kappa = 1$) se debe casi por completo a que el gato real es más pequeño que el nominal ($|\langle a^2 \rangle| = 3.78$ en lugar de 4): con el $|\langle a^2 \rangle|$ medido, A pasa a 1.003 y B a 0.977.

La Tabla 6 reúne 10 puntos del modelo completo con $\omega \in \{4, 5, 6, 7\}$, $g_x \in \{0.03, \dots, 0.15\}$ y $g_z/\kappa \in \{4, \dots, 12\}$, todos con $N = 22$, en el marco de laboratorio con $\omega_q = \omega_p = \omega_p^*$, $|\alpha|_{\text{nom}}^2 = 4$ y $\kappa = 0.03$. La tasa del modo de paridad es espectral, $\kappa_1 = \gamma_{\text{pf}}/(2|\alpha|^2)$ (forma A) y con la Ec. (54) (forma B, con $|\langle a^2 \rangle|$).

La independencia de g_x y ω se sostiene al 0.3% (Fig. 2(a)). La razón depende de κ_2/κ : las fórmulas de las Ecs. (45) y (47) son de orden dominante, exactas cuando $\kappa_2/\kappa \rightarrow 0$, y el déficit medido/predicho es la primera corrección no adiabática, $\lesssim 0.4\%$ para $\kappa_2/\kappa \lesssim 0.05$, $\sim 1\%$ en 0.2 y $\sim 2\%$ en 1. Correlaciona con κ_2/κ ($r = 0.89$) más que con P_e ($r = 0.69$): a igual $\kappa_2/\kappa = 0.16$, $P_e = 3 \times 10^{-4}$ y 3×10^{-3} dan déficits de 1.3% y 1.0%. No hay una explicación analítica de esta corrección.

4.4 Baño filtrado

Se usa el esquema de Ma con $\omega_q = \omega_p = \omega_p^*$, $|\alpha|^2 = 2$, filtro a 2ω con $4J^2/\kappa_f = \kappa$ y acoplamiento en onda rotante (válido porque $J \leq 0.09 \ll \omega_f$). Los canales de un fonón se aislaron con el liouvillian estático sin drive y $g_z = 0$ (con $g_z \neq 0$ y sin drive el intercambio de pares, resonante, mezcla κ_2 con la relajación de población). La relajación de población del oscilador es $\Gamma_1^- - \Gamma_1^+$ y la ocupación estacionaria, menos el n virtual del fundamental exacto de H (1.39×10^{-4}), da $\Gamma_1^+ = (\Gamma_1^- - \Gamma_1^+)(\bar{n} - n_{\text{virt}})$.

g_x	ω	g_z/κ	κ_2/κ	P_c est.	razón A	razón B
0.03	6	4	0.006	0.99954	1.018	0.998
0.05	5	4	0.026	0.99932	1.015	0.996
0.1	7	4	0.052	0.99958	1.018	0.996
0.15	6	4	0.160	0.99909	1.016	0.990
0.05	6	5	0.028	0.99929	1.014	0.996
0.12	7	7	0.230	0.99890	1.009	0.993
0.05	7	10	0.082	0.99779	0.998	0.992
0.08	5	10	0.410	0.99498	0.973	0.984
0.1	4	10	1.000	0.99095	0.947	0.977
0.05	6	12	0.160	0.99504	0.975	0.986

Cuadro 6: Verificación de la Ec. (56). Razón A: $(\kappa_1/\kappa_2)_{\text{medido}}/[(5/72)(\kappa/g_z)^2]$ con $|\alpha|^2 = 4$ nominal. Razón B: γ_{pf} medido entre la Ec. (54) con $|\alpha|^2 = |\langle a^2 \rangle|$. A $g_z/\kappa = 4$ fijo, con $g_x \in \{0.03, 0.05, 0.1, 0.15\}$ y $\omega \in \{5, 6, 7\}$, la razón A está en 1.015–1.018 (dispersión 0.3%): la fórmula captura la dependencia en g_x y ω . Convergencia en $(0.05, 6, 12)$, $N = 22 \rightarrow 28$: r_{par} cambia 10^{-5} y P_c menos de 10^{-5} .

baño	N	N_f	Γ_1^- medido/predicho	Γ_1^+ medido/predicho	κ_1 razón
plano	8	–	1.0004	0.9995	1.0003
plano	12	–	1.0004	0.9994	1.0003
$\kappa_f = 1$	8	2, 3	0.9980	1.0011	0.9981
$\kappa_f = 0.3$	8	2, 3	0.9977	1.0011	0.9978
$\kappa_f = 0.3$	12	3	0.9977	1.0011	0.9978

Cuadro 7: Canales de un fonón con filtro (método estático, $g_z = 0$). Predicciones con $\kappa_{\text{eff}}(\omega)$ y $\kappa_{\text{eff}}(3\omega)$, Ec. (62). Los dos canales se confirman por separado al 0.2%, incluida la ganancia filtrada por $\kappa_{\text{eff}}(3\omega)$. El filtro de dos niveles y el armónico ($N_f = 3$) coinciden a 10^{-6} ; $N = 8$ y 12 coinciden.

Con drive, la mejora de γ_{pf} respecto del baño plano coincide con la predicción que incluye el +1:

Costo en confinamiento. Se mide con la tasa dinámica (Sección 3.7) para no depender del quinto modo espectral, que es espurio en el baño plano ($|\text{Im } \lambda|$ crece con N : 0.040, 0.054 y 0.061 para $N = 16, 22, 28$, y la tasa cambia un 2.2% entre $N = 16$ y 22). En el baño plano la tasa dinámica es 6.98×10^{-3} y 7.13×10^{-3} desde los dos estados iniciales, idéntica para $N = 22$ y 28. Relativa al plano, es 0.965 ($\kappa_f = 3$), 0.967 (1), 0.90 (0.3) y 0.53 (0.1). Convergencia con filtro ($\kappa_f = 1$, $N = 16 \rightarrow 18$; $N = 20$ no cabe en memoria): γ_{pf} cambia -1.5×10^{-4} y el confinamiento 0.2–0.5%. Con $\kappa_f = 0.3$ –1 se obtiene casi toda la mejora perdiendo menos del 10% de confinamiento.

4.5 Confinamiento y mapa de diseño

Brecha exacta con $\alpha = 0$. La Ec. (71) se contrastó con diagonalización densa del liouvilliano estático ($N = 20$ y 26, $\kappa = 1$), contando exactamente cuatro autovalores nulos (el espacio oscuro $\{|0\rangle, |1\rangle\} \otimes |g\rangle$, poblaciones y coherencias).

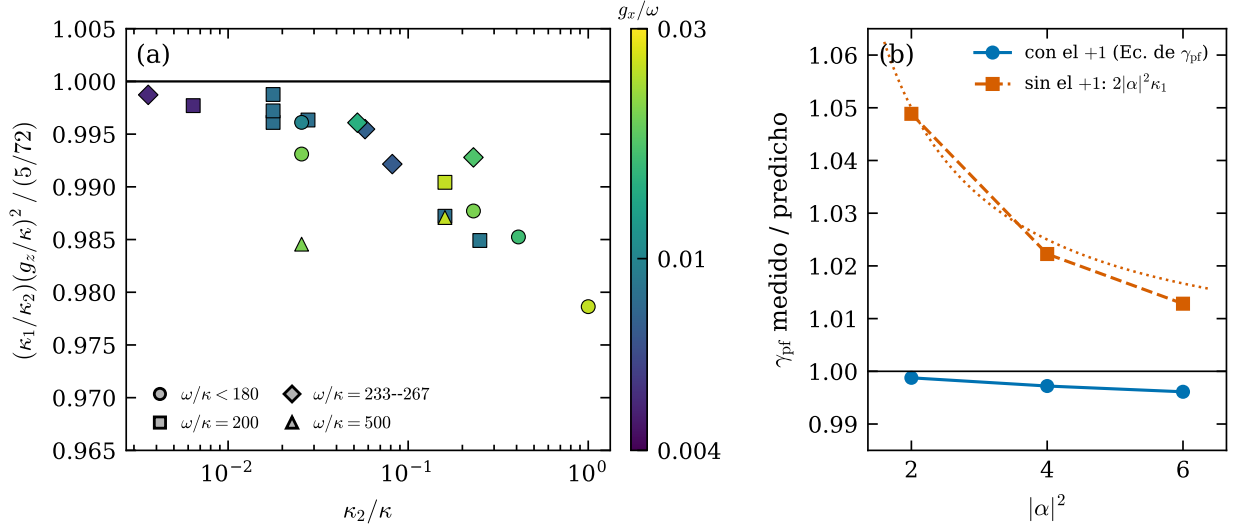


Figura 2: Figura de mérito. (a) Cociente $(\kappa_1/\kappa_2)(g_z/\kappa)^2/(5/72)$ frente a κ_2/κ para 19 puntos del modelo completo con gato estable; el color indica g_x/ω y el marcador ω/κ . El rango es 0.979–0.999 y el déficit crece con κ_2/κ . (b) Cociente γ_{pf} medido entre predicho frente a $|\alpha|^2$ en $(g_x, \omega, g_z/\kappa) = (0.05, 6, 4)$, con la fórmula completa (círculos) y sin el +1 (cuadrados); la línea punteada es $1 + 1/(10|\alpha|^2)$.

κ_f	mejora medida	predicha con Ec. (54)	medido/predicho	predicha con κ_1 solo
3	19.5	19.5	1.00	18.6
1	166.5	166.1	1.003	159.1
0.3	1838	1833	1.003	1757
0.1	1.65×10^4	1.65×10^4	1.003	—

Cuadro 8: Factor de mejora de γ_{pf} con $|\alpha|^2 = 2$ (unidades $2\pi \cdot \text{GHz}$, $\omega = 6$). La mejora medida coincide con la predicción corregida al 0.3%. Comparar con $\kappa_1 = \Gamma_1^- + \Gamma_1^+$ subestima la mejora un 4%, exactamente el efecto del +1: el filtro elimina casi todo Γ_1^+ , que en el baño plano aportaba el término $\Gamma_1^+/(|\alpha|^2 + 1)$ (Γ_1^+/Γ_1^- baja de 0.11 a 0.012).

Confinamiento con $|\alpha|^2 = 4$. La tasa dinámica se calculó con descomposición espectral completa del liouvilliano estático del modelo mínimo (30 valores de κ_2/κ entre 10^{-3} y 10, $N = 24$). Coincide con la espectral al 10^{-3} hasta $\kappa_2/\kappa \simeq 0.2$. En 8 valores con $N = 24, 30, 36$ es estable ($\leq 2 \times 10^{-4}$), mientras que la espectral no converge en el régimen saturado ($0.216 \rightarrow 0.231 \rightarrow 0.238$ en $\kappa_2/\kappa = 0.57$, la rama interior).

Con filtro. El costo del filtro en confinamiento se calculó con el modelo mínimo más el modo filtro, $J(\sigma_+ b + \text{h.c.})$, $\kappa_f \mathcal{D}[b]$, $4J^2/\kappa_f = \kappa$, $N = 20$, $N_f = 3$, con $\kappa_f/\omega = 0.05$. Cociente $\Delta_{\text{filtro}}/\Delta_{\text{plano}}$:

κ_2/κ	10^{-3}	0.01	0.03	0.1	0.3	1
$\Delta_{\text{filtro}}/\Delta_{\text{plano}}$	1.002	1.014	1.037	1.051	0.955	0.480

Con κ_2 pequeño el filtro confina algo más rápido (hasta +5%); en saturación, la mitad. Controles: con $\kappa_f = 1000\kappa$ se recupera el plano (1.0015); $N = 20 \rightarrow 26$ cambia menos de 0.1%;

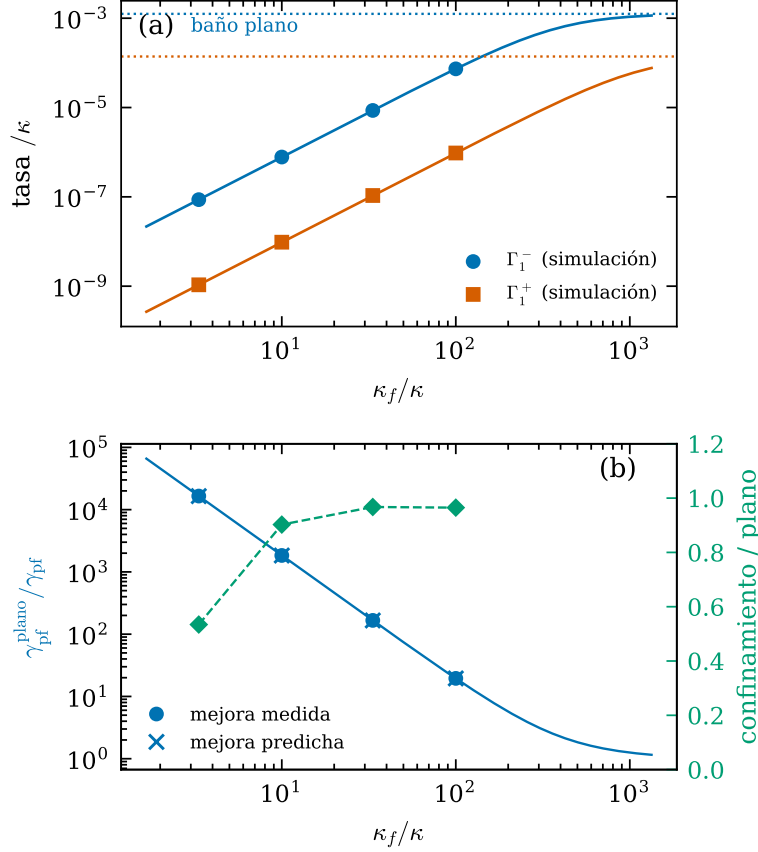


Figura 3: Baño filtrado ($\omega/\kappa = 200$, $|\alpha|^2 = 2$). (a) Tasas de un fonón, Γ_1^- y Γ_1^+ , normalizadas a κ , frente a κ_f/κ : puntos de la simulación y curvas de la Ec. (62); líneas punteadas: baño plano. (b) Mejora de γ_{pf} respecto del baño plano, medida y predicha con la Ec. (54) (eje izquierdo), y tasa de confinamiento relativa al plano (eje derecho).

$N_f = 2 \rightarrow 3$ cambia 1.2%. Por encima de $\kappa_2/\kappa = 1.5$ el retorno de $P_c(t)$ no es monótono (sobrepaso) y la tasa no está definida.

Se compara el confinamiento del modelo completo con el del modelo mínimo (Fig. 4). El cociente $\text{conf}_{\text{completo}}/\Delta_{\min}$ es 1.00–1.03 para $g_x/\omega \lesssim 0.01$, baja a 0.93–0.86 para $g_x/\omega \simeq 0.014$ –0.02 y a 0.64 para $g_x/\omega = 0.025$ con $\kappa_2/\kappa = 0.16$. La causa es el corrimiento $\chi \hat{n} |e\rangle \langle e|$ de la Ec. (75): el modelo efectivo estático con χ reproduce el confinamiento del modelo completo al 0.5–4% (por ejemplo 0.632 frente a 0.640 en el peor punto) y el efectivo sin χ reproduce el modelo mínimo (≥ 0.99). Con $\omega/\kappa = 500$ (mismos g_x/ω , g_z/κ y κ_2/κ) la desviación crece a $\text{conf}/\Delta_{\min} = 0.175$ (el efectivo con χ da 0.176) y 0.13. Con $\omega/\kappa = 1000$ ($\chi|\alpha|^2/\kappa = 4.3$ y 6.7) el gato no se estabiliza: P_c estacionario 0.49 y 0.95, con dinámica no monótona. El umbral empírico es $\text{conf}/\Delta_{\min} \geq 0.98$ para $\chi|\alpha|^2/\kappa \lesssim 0.2$, 0.91 en 0.45 y 0.64 en 1.3: la pérdida es del 5% en $\chi|\alpha|^2/\kappa \simeq 0.3$.

Mapa de diseño. Con la Ec. (58) y la Tabla 10 se construye $\epsilon = \kappa_1/\kappa_2^{\text{eff}} = (5/72)(\kappa/g_z)^2 \kappa_2/\kappa_2^{\text{eff}}$ en el plano $(g_z/\kappa, \kappa_2/\kappa)$, con κ_2^{eff} de la Tabla 10. Como verificación adiabática, $\epsilon(g_z/\kappa)^2 = 0.0707$ en $\kappa_2/\kappa = 10^{-3}$ frente a $5/72 = 0.0694$. El umbral $\epsilon = 1/220$ se desplaza de $g_z/\kappa = 3.909$ (Sección 3.5) a 3.94 en el mapa, porque en $\kappa_2/\kappa = 10^{-3}$ el confinamiento efectivo es 0.983 del nominal. Para el valor de $\omega/\kappa = 200$ la frontera $\chi|\alpha|^2/\kappa = 0.3$ es la Ec. (77); para $\omega/\kappa = 1000$, la curva correspondiente. En la Fig. 5(a) se superponen los 15 puntos del modelo completo ($N = 22$):

Γ_2/κ	Δ numérico ($N = 20$)	Δ predicho	dif. relativa
0.005	$5.05102572 \times 10^{-3}$	$5.05102572 \times 10^{-3}$	-2×10^{-13}
0.02	$2.08712153 \times 10^{-2}$	$2.08712153 \times 10^{-2}$	-8×10^{-14}
0.05	$5.63508327 \times 10^{-2}$	$5.63508327 \times 10^{-2}$	-6×10^{-14}
0.10	0.138196601	0.138196601	-4×10^{-14}
0.12	0.200000000	0.200000000	-3×10^{-14}
0.125 (punto excepcional)	0.249999976	0.25	-9.5×10^{-8}
0.13 a 5.0 (8 valores)	0.25	0.25	$\leq 2 \times 10^{-13}$

Cuadro 9: Brecha del modelo mínimo con $\alpha = 0$ 18 valores de Γ_2/κ entre 0.005 y 5. Convergencia $N = 20 \rightarrow 26$: $\leq 4 \times 10^{-13}$, salvo en el punto excepcional (2×10^{-8}). En el punto excepcional el error numérico escala como $\sqrt{\varepsilon_{\text{maq}}}$, lo que explica el 10^{-7} . Por encima del umbral los modos lentos pasan a ser oscilantes ($\text{Im } \lambda \neq 0$).

κ_2/κ	Δ/κ (dinámica)	Δ/κ_2	$\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa_2$
1.0×10^{-3}	0.00407	4.07	0.983
1.0×10^{-2}	0.0347	3.46	0.837
4.5×10^{-2}	0.0945	2.09	0.505
0.161	0.161	1.00	0.241
0.574	0.237	0.414	0.100
1.08	0.259	0.239	0.058
10	0.278	0.028	0.007

Cuadro 10: Confinamiento dinámico del modelo mínimo con $|\alpha|^2 = 4$, $c = \lim \Delta/\kappa_2 = 4.14$ (extrapolación lineal de los tres κ_2/κ menores) y $\kappa_2^{\text{eff}} = \Delta/c$. La tasa satura en $\simeq 0.28\kappa$ (0.2784κ en $\kappa_2/\kappa = 10$). No es un techo estricto en $\kappa/4$: el valor exacto $\kappa/4$ corresponde a $\alpha = 0$ (Ec. (71)) y con $|\alpha|^2 = 4$ la meseta queda algo por encima. La saturación empieza en $\kappa_2/\kappa \simeq 1/(4c) = 0.060$, donde $\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa_2 \simeq 0.43$. En el límite $\kappa_2 \rightarrow 0$, $\epsilon(g_z/\kappa)^2 = 0.0707$ frente a $5/72 = 0.0694$ ($\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa_2 = 0.983$).

$\epsilon_{\text{completo}}/\epsilon_{\text{mapa}}$ va de 0.97 a 1.55, y las mayores desviaciones están del lado de $\chi|\alpha|^2/\kappa$ grande, donde el mapa sobreestima el confinamiento en más del 5%. Ma tiene $\chi|\alpha|^2/\kappa = 2.7$: fuera de la región cuantitativa del mapa, aunque su gato se estabiliza ($P_c = 0.9987$). Naseem tiene 0.19 (con $|\alpha|^2 = 2$): dentro.

Mapa con baño filtrado y piso intrínseco. El mapa de diseño de la Fig. 5(b) compara el caso plano con el filtrado ($\kappa_f/\omega = 0.05$, es decir $\kappa_f/\kappa = 10$ con $\omega/\kappa = 200$), con el costo del filtro en confinamiento incluido. En el régimen adiabático el umbral en g_z/κ pasa de 3.94 (plano) a 0.094 (filtro), un factor 0.0238. La predicción de la Sección 3.6 es $\sqrt{f/(10/9)} = 0.0239$, con $f = 6.32 \times 10^{-4}$ y $\kappa_f/2\omega = 0.025$. El factor se mantiene en 0.023–0.024 hasta $\kappa_2/\kappa \simeq 0.3$ y sube a 0.034 en $\kappa_2/\kappa = 1$, donde el filtro frena el confinamiento.

Verificación del modelo completo con filtro. ($N_f = 2$, $\omega/\kappa = 200$, $\kappa_f = 0.3$.)

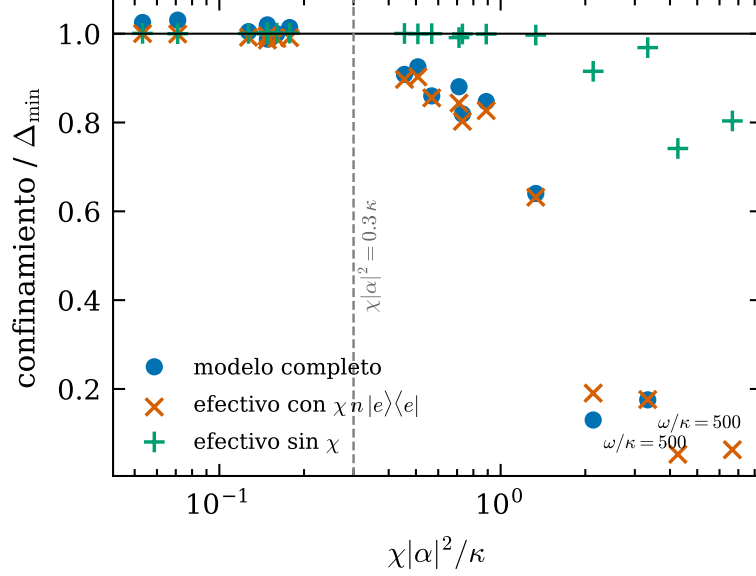


Figura 4: Confinamiento del modelo completo relativo al del modelo mínimo frente a $\chi|\alpha|^2/\kappa$. Círculos: modelo completo. Cruces: efectivo con $\chi n |e\rangle\langle e|$. Signos +: efectivo sin χ . La línea discontinua marca $\chi|\alpha|^2 = 0.3\kappa$. Los puntos con $\omega/\kappa = 500$ están rotulados; con $\omega/\kappa = 1000$ el gato no se estabiliza y no hay punto del modelo completo.

$(\kappa_2/\kappa, g_z/\kappa)$	cantidad	$N = 16$	$N = 20$	$N = 22$
(0.03, 12)	$\gamma_{\text{pf}}/\text{predicho}$	2.880	0.986	0.978
(0.03, 12)	$\epsilon_{\text{completo}}/\epsilon_{\text{mapa}}$	2.831	0.987	0.979
(0.3, 12)	$\gamma_{\text{pf}}/\text{predicho}$	2.261	0.980	0.977
(0.3, 12)	$\epsilon_{\text{completo}}/\epsilon_{\text{mapa}}$	2.288	0.975	0.972

El exceso con $N = 16$ ($\times 2.3$ – 2.9) es un artefacto de truncamiento: con $|\alpha|^2 = 4$, polarón $g_z/\omega = 0.06$ y filtro, $N = 16$ no está convergido. Con $N = 20 \rightarrow 22$, γ_{pf} cambia 0.8% y 0.3%, y el confinamiento menos de 0.05%. La precisión declarada con filtro es de 2–3%. En (0.03, 4) ($N = 16$) $\epsilon_{\text{completo}}/\epsilon_{\text{mapa}} = 1.03$. Validaciones con $N = 22$: $|\text{Tr}\rho - 1| = 0$ y mínimo autovalor $\geq -5.6 \times 10^{-9}$.

Piso intrínseco. Con $\kappa_1 \rightarrow \kappa_1^{\text{filt}} + \gamma$, la Sección 3.5 da $\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa \geq 220\gamma/\kappa$. El piso depende solo de $\gamma/\kappa = (\omega/\kappa)/Q$. Ma ($Q = 10^7$, $\omega/\kappa = 200$) tiene $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$; Naseem ($\gamma/2\pi = 15$ Hz, $\kappa/2\pi = 100$ kHz) tiene 1.5×10^{-4} . Con $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-4}$, $\epsilon = 1/220$ solo se alcanza en la franja $\kappa_2/\kappa \simeq 0.19$ – 0.33 y $\epsilon = 10^{-3}$ no se alcanza; dentro de la zona verificada ($\chi|\alpha|^2 \leq 0.3\kappa$, $\omega/\kappa = 200$) solo queda $g_z/\kappa \gtrsim 9.3$ ($\kappa_2/\kappa = 0.19$) a 11.9 (0.32), es decir $g_z/\kappa \gtrsim 10$. Con $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$ el umbral $1/220$ se desplaza +44% en $\kappa_2/\kappa = 0.01$, +14% en 0.03, +7% en 0.1, +5% en 0.3 y +8% en 1; el piso nunca baja del 10% de κ_1^{filt} . Verificación con el modelo completo con filtro y $\gamma = 2 \times 10^{-4}\kappa$ como $\gamma\mathcal{D}[a]$, $N = 22$:

- $(\kappa_2/\kappa, g_z/\kappa) = (0.25, 14)$, $\chi|\alpha|^2/\kappa = 0.17$: $\gamma_{\text{pf}}/\text{predicho} = 1.007$, confinamiento/mapa = 0.979, $\epsilon_{\text{completo}}/\epsilon_{\text{mapa}} = 1.028$ y $\epsilon_{\text{completo}} = 4.39 \times 10^{-3} < 1/220$. El diseño de la franja verificada funciona.
- (0.25, 6), $\chi|\alpha|^2/\kappa = 0.93$, fuera de la zona ($N = 20$): $\gamma_{\text{pf}}/\text{predicho} = 1.000$ pero confinamiento/mapa = 0.751 y $\epsilon_{\text{completo}}/\epsilon_{\text{mapa}} = 1.33$. La frontera de χ vale con filtro, con una

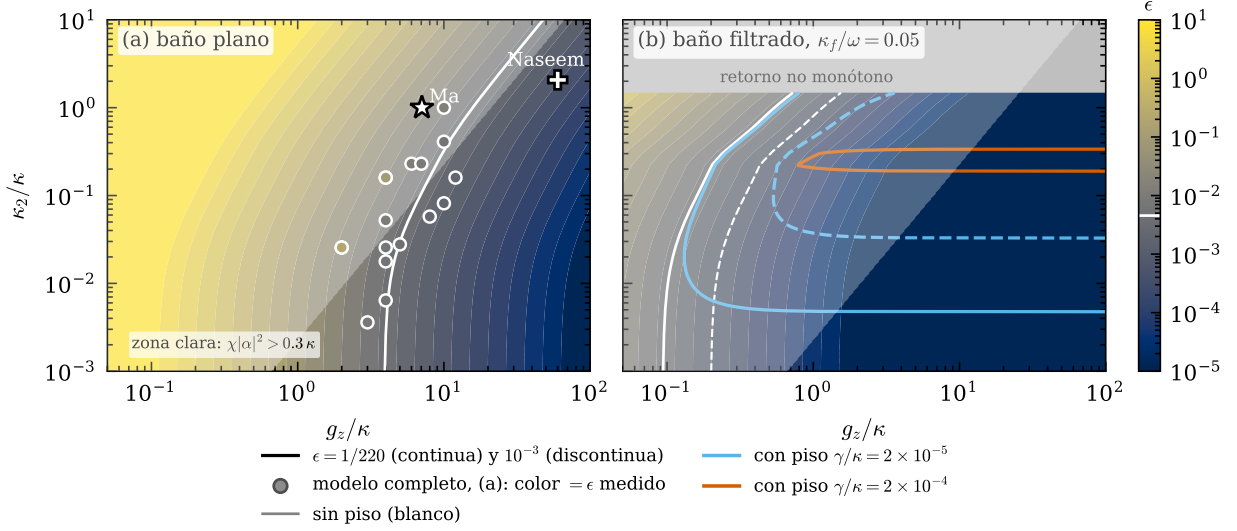


Figura 5: Mapa de diseño: $\epsilon = \kappa_1/\kappa_2^{\text{eff}}$ para $|\alpha|^2 = 4$ y $\omega/\kappa = 200$, en el plano $(g_z/\kappa, \kappa_2/\kappa)$, con el costo del filtro en confinamiento incluido. (a) Baño plano; círculos: 15 puntos del modelo completo ($N = 22$), coloreados con el ϵ medido; estrella: Ma; cruz: Naseem (su $\omega/\kappa = 1000$ hace que la zona clara, calculada con $\omega/\kappa = 200$, no le aplique). (b) Baño filtrado con $\kappa_f/\omega = 0.05$; en gris, $\kappa_2/\kappa > 1.5$, donde el retorno de P_c no es monótono y la tasa no está definida. Contornos blancos: sin piso intrínseco. Contornos de color: con piso $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$ (celeste) y 2×10^{-4} (naranja). La zona clara es $\chi|\alpha|^2 > 0.3\kappa$.

pérdida coherente con la Fig. 4 (0.91 en 0.45, 0.64 en 1.3).

4.6 Sesgo térmico

El estudio térmico usa el modelo efectivo estático con el qubit y el filtro explícitos e incluyendo el corrimiento $\chi\hat{n}|e\rangle\langle e|$ ($N_f = 2$), con baños térmicos (Ec. (3)) y $N = 22$ ($N = 24$ en la región de referencia). Espectro con **eigs** disperso (shift-invert). La región de referencia es el punto central de la franja verificada de la Sección 4.5: $\kappa_2/\kappa = 0.25$, $g_z/\kappa = 14$, $\omega/\kappa = 200$, $|\alpha|^2 = 4$, con $\kappa_f/\omega = 0.05$ o baño plano. Las rejillas son $x \in [1, 25]$ (40 valores) $\times \kappa_2/\kappa \in [0.02, 0.4]$ con $g_z/\kappa = 14$ ($\chi|\alpha|^2/\kappa \leq 0.27$) y $\gamma/\kappa \in [10^{-6}, 10^{-3}]$ en la región de referencia. El eje superior de la figura es f_q a 10 mK, $x \cdot 208.37$ MHz.

Los niveles de referencia $\eta = 100$ y $\eta = 220$ son convenciones: $\eta = 100$ es el criterio de sesgo que se usó en simulaciones previas del esquema de Naseem y no tiene aquí una justificación propia; el sesgo requerido depende de la aplicación y conviene fijarlo con criterio de diseño (punto a discutir); 220 es el umbral de Guillaud y Mirrahimi, que se define sobre κ_2/κ_1 y no sobre $\gamma_{\text{pf}}/\gamma_{\text{bf}}$.

baño	γ/κ	$x^*(\eta = 100)$	$x^*(\eta = 220)$	f_q a 10 mK ($\eta = 100/220$)
filtrado	2×10^{-5}	10.11	10.91	2.11 / 2.27 GHz
filtrado	2×10^{-4}	7.78	8.59	1.62 / 1.79 GHz
plano	2×10^{-5}	8.19	9.01	1.71 / 1.88 GHz
plano	2×10^{-4}	7.18	8.00	1.50 / 1.67 GHz

Cuadro 11: Umbrales de $x = hf_q/k_B T$ en la región de referencia ($N = 22$). $N = 22 \rightarrow 24$ cambia x^* en ≤ 0.008 . La diferencia local relativa de η junto a cada umbral es $\leq 1.5\%$.

En el modelo efectivo, el filtro sube el requisito en x porque reduce γ_{pf} (el numerador de η), mientras que γ_{bf}/n_q apenas cambia (0.032κ en el plano frente a 0.041κ con filtro en la región de referencia). Este último cociente aún no está contrastado con el modelo completo (véase abajo), así que no se extrae de él una conclusión sobre el efecto del filtro en γ_{bf} . η mide sesgo, no calidad. El umbral depende de γ/κ mientras γ domine γ_{pf} ; con $\gamma/\kappa \lesssim 10^{-5}$ en el plano se vuelve casi independiente de γ ($x^*(100) \simeq 8.4$, régimen térmico puro); con filtro sigue moviéndose. Como control, si Γ_1^- usa $n(\omega)$ y Γ_1^+ usa $n(3\omega)$ (las frecuencias reales del fonón), con filtro γ_{pf} cambia $\leq 10^{-4}$ y $x^*(100)$ no cambia (10.114); en el plano γ_{pf} sube +1.1% en $x = 10$ y +2.9% en $x = 8$, y $x^*(100)$ pasa de 8.197 a 8.173 (−0.3%).

Bit-flip térmico. El ajuste directo de $\gamma_{\text{bf}} - \gamma_{\text{bf}}(T \rightarrow 0) = c_{\text{bf}} n_q \kappa$ con $n_q \in [10^{-5}, 10^{-2}]$ da un exponente local $p = 1.00\text{--}1.02$ y

κ_2/κ	0.02	0.05	0.2	0.4
c_{bf} con filtro	2.62×10^{-4}	1.65×10^{-3}	2.75×10^{-2}	8.42×10^{-2}
c_{bf} en el plano	2.76×10^{-4}	1.67×10^{-3}	2.23×10^{-2}	6.20×10^{-2}

con incertidumbre (semirrango intercuartil) $\leq 2\%$. Se ajusta $c_{\text{bf}} \propto (G/\kappa)^s$ con $G/\kappa = \sqrt{\kappa_2/\kappa}/2$: $s = 3.96 \pm 0.04$ con filtro y $s = 3.69 \pm 0.05$ en el plano. Por tanto, $\gamma_{\text{bf}} \simeq 0.05 n_q \kappa$ como constante, que se usó en simulaciones previas del esquema de Naseem, no es una ley: c_{bf} varía más de dos órdenes de magnitud con κ_2/κ . La supresión con $|\alpha|^2$ ($x = 9$ y 12 , $|\alpha|^2 = 2\text{--}6$) es $d \ln \gamma_{\text{bf}}/d|\alpha|^2 \simeq -0.55$ y -0.64 en el plano y -0.43 y -0.42 con filtro; en el plano coincide con el buffer de dos niveles de Gautier et al. [11] para $g_2/\kappa \simeq 0.3$ ($\simeq -0.55$). La supresión fuerte (-1.0 a -1.4) solo aplica con $g_2/\kappa \lesssim 0.1$.

Validación con el modelo completo (un punto). En el punto central de la región de referencia ($\kappa_2/\kappa = 0.25$, $g_z/\kappa = 14$, con filtro, $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$, $x = 10.1$, $N = 22$, $N_f = 2$) se integró el modelo completo con filtro y temperatura, en el marco de laboratorio, y se comparó con el efectivo:

	completo	efectivo	completo/efectivo
γ_{pf}	1.556×10^{-4}	1.627×10^{-4}	0.956
γ_{bf}	1.316×10^{-6}	1.650×10^{-6}	0.798
$\eta = \gamma_{\text{pf}}/\gamma_{\text{bf}}$	118.2	98.6	1.20
$\gamma_{\text{bf}}(T = 0)$	3.09×10^{-8}	5.8×10^{-9}	—

El modelo completo sí presenta un modo lento de pozo. Su piso de $T = 0$ es el 2.35% de γ_{bf} térmico. γ_{pf} coincide con el efectivo al 4.4%, pero γ_{bf} queda un 20% por debajo, fuera del criterio de 5% que se fijó para la validación. Con estos datos η del modelo completo es 20% mayor que el del efectivo en este punto, es decir, el efectivo es conservador en el sesgo, pero un solo punto no basta para trasladar los umbrales de la Tabla 11. Validaciones: $|\text{Tr}\rho - 1| = 1.1 \times 10^{-16}$, mínimo autovalor -2.7×10^{-16} y hermiticidad cruda 1.2×10^{-9} (por encima de la tolerancia, véase la Sección 4.1). Está en curso un segundo punto ($\kappa_2/\kappa = 0.05$, $x = 6.86$).

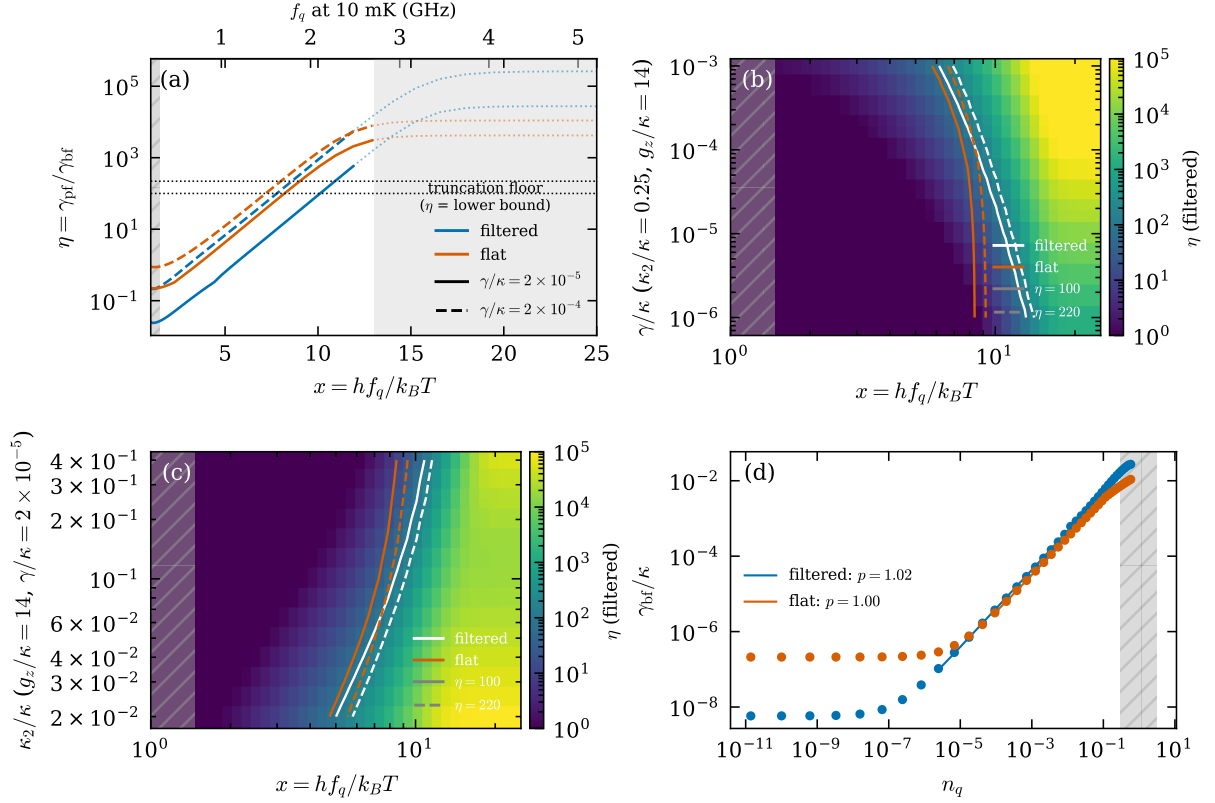


Figura 6: (a) $\eta = \gamma_{\text{pf}}/\gamma_{\text{bf}}$ frente a $x = hf_q/k_BT$ en la región de referencia, con filtro (azul) y baño plano (naranja), para $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$ (continua) y 2×10^{-4} (discontinua). Más allá de $x = 13$ las curvas (punteadas) son el piso de truncamiento a $T \rightarrow 0$ y η es una cota inferior. (b) Mapa de η en $(\gamma/\kappa, x)$; (c) en $(\kappa_2/\kappa, x)$ con $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-5}$. Contornos blancos: baño filtrado; naranjas: plano; continuos $\eta = 100$, discontinuos $\eta = 220$. (d) $\gamma_{\text{bf}}/\kappa$ frente a n_q , con exponente local p .

Piso de γ_{bf} a $T \rightarrow 0$. En el panel (d) de la Fig. 6, el piso del modelo efectivo es $2.1 \times 10^{-7}\kappa$ con baño plano y $5.8 \times 10^{-9}\kappa$ con filtro, es decir una razón de 36. No depende de γ : al multiplicar γ/κ por 10 (de 2×10^{-5} a 2×10^{-4}) cambia de 2.114 a 2.116×10^{-7} (plano) y de 5.82 a 6.13×10^{-9} (filtro), de modo que no proviene de la pérdida intrínseca. Tampoco sigue el cociente de los canales de un fonón, que sería $\sim 10^3$. En el modelo completo el piso es $3.09 \times 10^{-8}\kappa$, 5.3 veces el del efectivo. Su origen no está identificado. El análisis previo lo asocia al truncamiento en los puntos con $x \gtrsim 13$, pero no se estudió su dependencia con N de forma específica, así que se declara como abierto.

Convergencia y validaciones. En la región de referencia, 34 de 160 puntos cambian más del 3% entre $N = 22$ y 24, todos con $x \gtrsim 13$ (piso de $T = 0$); ningún umbral cae ahí. La región caliente $n_q > 0.3$ ($x < 1.47$) se excluye. Hermiticidad antes de hermitizar (sin simetrizar por paridad): $\|\rho - \rho^\dagger\| \leq 1.4 \times 10^{-11}$; $|\text{Tr}\rho - 1| \leq 6.7 \times 10^{-16}$; mínimo autovalor $\geq -8.7 \times 10^{-17}$. La validación con el modelo completo (filtro y temperatura, $N = 22$) está abierta; véase la Sección 4.7.

4.7 Plataformas, literatura y limitaciones abiertas

Ma et al. Con el $\kappa_2/\kappa = 1$ del artículo original el confinamiento está saturado: $\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa_2 \simeq 0.06$, de modo que $\epsilon = \kappa_1/\kappa_2^{\text{eff}} \simeq 0.022$, unas cinco veces el umbral $1/220 = 4.5 \times 10^{-3}$, aunque el cociente nominal $\kappa_1/\kappa_2 = 1.4 \times 10^{-3}$ lo cumple. Además $\chi|\alpha|^2/\kappa = 2.7$ está fuera de la región

	Ma et al.	Naseem
κ/ω	0.005	0.001
g_z/κ	7.1	60
κ_2/κ	1.0	2.07
κ_1/κ_2 (nominal)	1.4×10^{-3}	9.2×10^{-5}
$\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa_2$ ($ \alpha ^2 = 4$)	0.062	–
$\epsilon = \kappa_1/\kappa_2^{\text{eff}}$	$\simeq 0.022$	–
$\chi \alpha ^2/\kappa$	2.7	0.19
γ/κ	2×10^{-5} ($Q = 10^7$, sin verificar)	1.5×10^{-4}
$hf_q/k_B T$ (10 mK)	58	0.96 ($f_q = 200$ MHz)
veredicto	confinamiento saturado; fuera de la frontera de χ	falla térmica (no calculada con κ_2/κ)

Cuadro 12: Posición de las plataformas. $\kappa_2^{\text{eff}}/\kappa_2$ se interpola de la Tabla 10 en $\kappa_2/\kappa = 1$ (tabulada para $|\alpha|^2 = 4$, por lo que no se aplica a Naseem, que usa $|\alpha|^2 = 2$). Para Naseem ϵ queda por calcular con su $|\alpha|^2$. Tabla provisional.

cuantitativa del mapa, de modo que el valor real de ϵ es probablemente peor. Según el mapa, con el mismo $g_z/\kappa = 7.1$ bajar g_x hasta $\kappa_2/\kappa \simeq 0.1$ da $\epsilon \simeq 4.3 \times 10^{-3}$, en el umbral y todavía dentro de la frontera de χ ($\kappa_2/\kappa \lesssim 0.11$ con $\omega/\kappa = 200$). Este valor es una predicción del mapa y no se ha verificado con el modelo completo.

Liu et al. Con $\kappa/\omega = 0.9$ y $g_z/\omega = 0.2$ la jerarquía $\kappa \ll \omega$ no se cumple y ninguna fórmula de la Sección 3 aplica. La integración de su Ec. (9) completa (convención con $2\varepsilon_p \cos(\omega_p t) \tilde{\sigma}_x$, que reproduce su Ec. (11) y el $\alpha = 1.58$ de su Fig. 2) no forma el gato: $F \leq 0.35$ frente a 0.95 del efectivo, $|\langle a^2 \rangle|$ máximo 0.4–1.1 (analítico 1.25 o 2.5), y la fórmula de la paridad falla en 95–99%. Convergencia $N = 20 \rightarrow 28 \leq 2 \times 10^{-3}$; validaciones cumplidas ($|\text{Tr} \rho - 1| \leq 4.4 \times 10^{-16}$, $\|\rho - \rho^\dagger\| \leq 1.3 \times 10^{-15}$, autovalores $\geq -1.5 \times 10^{-10}$). Se interpreta como que la eliminación adiabática no vale en ese régimen. Es una conclusión numérica propia, pendiente de contrastar con los autores; adicionalmente, la Ec. (9) con $\varepsilon_p \cos(\omega_p t) \tilde{\sigma}_x$ da por onda rotante $\varepsilon_p/2$ ($\alpha^2 = 1.25$), por lo que el coeficiente del coseno debería ser $2\varepsilon_p$ para ser coherente con la Ec. (11): posible inconsistencia interna, inferida y no verificada contra su derivación.

Resumen de las correcciones a la literatura.

- Ma et al., Ec. (4): omite $-(g_x^2/\omega)\hat{n}$ (el corrimiento del oscilador con el qubit en $|g\rangle$, total $-4g_x^2/3\omega$) y da $3g_x^2/\omega$ para el corrimiento del qubit (el correcto es $4g_x^2/3\omega$). El término de pares es correcto. Consecuencia: resonancia en 11.98, no en 12.
- Liu et al., Ec. (11): omite $-(4g_x^2/3\omega)\hat{n}$. Coeficiente de pares correcto.
- Naseem: su código no incluye δ_1 en el hamiltoniano efectivo; su Ec. (11) usa $g_{\text{eff}} = g$ en lugar de $2g$; su recomendación de aumentar κ contradice $\kappa_1/\kappa_2 \propto \kappa^2$. La relación $g_{\text{eff}} = 2g$ se confirmó por dos métodos: la medición directa de la oscilación de Rabi de dos fotones sin disipación (coincide con $2\sqrt{2} \cdot (2g)$ a menos del 5%) y el álgebra exacta de la transformación polarónica (que reproduce el coeficiente $-2g$ de su Ec. (9) y no el $+g$ de su Ec. (11)).

- Ma et al.: su Ec. (5), el modelo efectivo, conserva la paridad y el estado estacionario tiene la paridad de la condición inicial (texto que sigue a su Ec. (6)); solo consideran la pérdida de un fotón del resonador como canal externo. El modelo completo no conserva la paridad: el estado estacionario es una mezcla de $|\pm\alpha\rangle$ y la tasa de phase-flip mediada por el qubit está dada por la Ec. (54). Naseem sí incluye canales de un fonón. Liu et al. y Hou et al. no se comparan en este punto: no se ha verificado lo que afirman sobre la paridad.

1. Validación térmica con el modelo completo. Solo hay un punto validado (Sección 4.6): γ_{pf} coincide al 4.4%, pero γ_{bf} del completo es 0.80 veces el del efectivo, fuera del criterio de 5%, y la hermiticidad cruda (1.2×10^{-9}) supera la tolerancia. El segundo punto ($\kappa_2/\kappa = 0.05$) está en curso. Hasta completarlo, los umbrales de la Tabla 11 y los coeficientes c_{bf} se consideran resultados del modelo efectivo.
2. Déficit no adiabático de 1–2% en las fórmulas de orden dominante (Sección 4.3): sin explicación analítica.
3. Validez del mapa. Solo está verificado en la región de referencia ($\kappa_2/\kappa \simeq 0.19\text{--}0.33$, $g_z/\kappa \gtrsim 10$, $\gamma/\kappa = 2 \times 10^{-4}$) y con $\chi|\alpha|^2 \leq 0.3\kappa$. No se debe generalizar fuera de ella.
4. Tasa de confinamiento con $\alpha \neq 0$. Solo se conoce numéricamente. La tasa espectral no converge en el régimen saturado; la relevante es la dinámica.
5. Punto de Naseem térmico con $\kappa_2/\kappa = 2.07$: no calculado. La tabla de plataformas es provisional.
6. Resultados descartados durante el trabajo y que no se usan: máximos de la brecha espectral por modos de borde de Fock, el “techo $\kappa/4$ ” para $|\alpha|^2 \neq 0$, un $\gamma_{\text{bf}}/n_q\kappa$ constante y el exceso de γ_{pf} con $N = 16$ (artefacto de truncamiento).
7. Revisión de citas y lectura de Hou et al. pendientes; revisión humana independiente de las derivaciones.

Referencias

- [1] Jérémie Guillaud and Mazyar Mirrahimi. Error rates and resource overheads of repetition cat qubits. *Phys. Rev. A*, 103:042413, 2021.
- [2] Christopher Chamberland, Kyungjoo Noh, Patricio Arrangoiz-Arriola, et al. Building a fault-tolerant quantum computer using concatenated cat codes. *PRX Quantum*, 3:010329, 2022.
- [3] Sheng-li Ma, Ji-kun Xie, and Fu-li Li. Generation of superposition coherent states of microwave fields via dissipation of a superconducting qubit with broken inversion symmetry. *Phys. Rev. A*, 99:022302, 2019.
- [4] M. Tahir Naseem. Reservoir-engineered mechanical cat states with a driven qubit. *Phys. Rev. A*, 113:013732, 2026. arXiv:2508.10500.

- [5] Yu-Bo Hou, Xin-Lei Hei, Xue-Feng Pan, Ji-Kun Xie, Ya-Long Ren, Sheng-Li Ma, et al. Robust generation of a magnonic cat state via a superconducting flux qubit. *Phys. Rev. A*, 110:013711, 2024.
- [6] Gang Liu, Gen Li, Huatang Tan, and Jie Li. Magnon cat states in a cavity-magnon-qubit system via two-magnon driving and dissipation. *Phys. Rev. A*, 112:023709, 2025.
- [7] R. L. de Matos Filho and W. Vogel. Even and odd coherent states of the motion of a trapped ion. *Phys. Rev. Lett.*, 76:608, 1996.
- [8] Daniel F. V. James and Jonathan Jerke. Effective hamiltonian theory and its applications in quantum information. *Can. J. Phys.*, 85:625, 2007.
- [9] David Zueco, Georg M. Reuther, Sigmund Kohler, and Peter Hänggi. Qubit-oscillator dynamics in the dispersive regime: Analytical theory beyond the rotating-wave approximation. *Phys. Rev. A*, 80:033846, 2009.
- [10] Florentin Reiter and Anders S. Sørensen. Effective operator formalism for open quantum systems. *Phys. Rev. A*, 85:032111, 2012.
- [11] Ronan Gautier, Alain Sarlette, and Mazyar Mirrahimi. Combined dissipative and hamiltonian confinement of cat qubits. *PRX Quantum*, 3:020339, 2022.